摘要

研究背景：自殺是全球關注的公共衛生議題。近年流行病學的研究發現空氣污染與心理健康的關係密切，特別是精神疾病族群。基於空氣汙染對心理健康的影響，越來越多研究針對 $PM_{2.5}$ 與自殺死亡風險的關係進行探討，但不同的研究存在異質性，導致環境 $PM_{2.5}$ 暴露與自殺死亡風險的相關研究結果不一致。在部分的研究發現，環境 $PM_{2.5}$ 暴露對自殺死亡風險的影響僅存在於特定的易感族群。據我們所知，台灣目前尚未有針對環境 $PM_{2.5}$ 暴露對自殺死亡風險之影響的相關研究，且現有的研究鮮少針對精神疾病人群探討環境 $PM_{2.5}$ 暴露對自殺死亡風險的影響。

研究目的：檢視台灣各時期(2008-2011 年、2012-2015 年和 2016-2019 年)一般人群和精神疾病人群的年齡別自殺死亡率趨勢變化，並探討長期 $PM_{2.5}$ 暴露對精神疾病相關診斷之易感族群的自殺死亡風險影響。

材料與方法：本研究使用生態研究設計對次級資料進行分析。使用衛生福利部的「死因統計檔」和「全民健康保險資料庫」，統計台灣各地區的自殺死亡人數和精神疾病人口數並計算各鄉鎮市區的年齡別自殺死亡率。以廣義估計方程式分析長期追蹤的資料，評估環境 $PM_{2.5}$ 暴露對自殺死亡率的相對風險。

結果：校正性別、年齡層和地區後發現，精神疾病人群暴露於中度和高度 $PM_{2.5}$ 汙染的相對風險分別為 1.5 倍[95% CI: 1.21, 1.86]和 2.98 倍[95% CI: 2.31, 3.85]。在性別方面，暴露於高度 $PM_{2.5}$ 汙染的男性精神疾病人群，其相對風險顯著增加 3.32 倍[95% CI: 2.60, 4.25]。在年齡方面，20-34 歲人群精神疾病人群暴露於高度 $PM_{2.5}$ 汙染的相對風險高達 6.72 倍[95% CI: 4.54, 9.95]。在地區方面，中部地區的精神疾病人群暴露於高度 $PM_{2.5}$ 汙染的相對風險為 2.41 倍[95% CI: 1.71, 3.40]，達統計顯著($p<0.001$)。

結論：本研究發現環境 $PM_{2.5}$ 濃度與一般人群的自殺死亡風險沒有顯著相關，但對精神疾病人群的自殺死亡風險有顯著的影響。經分層分析後，我們發現男性和 20-34 歲精神疾病人群對 $PM_{2.5}$ 汙染程度的易感性較高。然而，生態研究的結果無法外推至個體暴露的健康效應，因此未來仍需要更多臨床研究來確立空氣污染與自殺死亡風險的因果關係。

目錄

壹、 研究背景 1
貳、 研究目的 1
參、 文獻回顧與探討 1
一、 自殺流行病學 1
二、 $PM_{2.5}$ 的推估研究 2
三、 $PM_{2.5}$ 暴露對情緒的影響 2
四、 自殺與 $PM_{2.5}$ 暴露的相關研究 3
(一) 生態相關研究 3
(二) 病例交叉研究 3
(三) 世代追蹤研究 4
肆、 研究方法及步驟 4
一、 研究設計和地區 4
二、 自殺死亡率 4
三、 $PM_{2.5}$ 濃度推估 5
四、 統計分析 5
伍、 結果 6
一、 描述性統計 6
二、 趨勢檢定 6
三、 年齡別自殺死亡率的事件發生率 7
四、 性別、年齡及地區的分層分析 8
陸、 討論 9
柒、 結論 10
捌、 參考文獻 11
玖、 附表 15
壹拾、附圖 27
壹拾壹、心得 30

壹、 研究背景

自殺是全球關注的公共衛生議題。全球每年約有 70 萬人自殺身亡，死亡人數超過乳癌所造成的人口損失(WHO, 2021)。在聯合國的永續發展目標(Sustainable Development Goals)中，自殺死亡率是子目標 3.4「到 2030 年，透過預防、治療及促進心理健康，將非傳染性疾病的過早死亡率減少三分之一」的其中一項指標 (United Nations, 2015)。根據台灣自殺防治學會民國 111 年的報告顯示，2019 年全國年齡標準化自殺死亡率為每十萬人口 12.6 人，相比全球年齡標準化自殺死亡率高出 0.4 % (WHO,2021)，位居國人死因排名第 11 位。

精神疾病相關診斷已被證實是自殺的重要危險因子，早期的研究發現自殺者中有 98%具精神疾病相關診斷，其中 47.5%的自殺者曾有入住精神病房的病史 (Bertolote & Fleischmann, 2002)。近年流行病學的研究發現空氣污染對心理健康有顯著的影響 (Shen et al., 2022)。一項動物實驗的研究發現長期暴露較高濃度的細懸浮微(Fine particulate matter, $PM_{2.5}$)會導致雄性小鼠表現出類似抑鬱的情緒 (Fonken et al., 2011)，而 Gao 等人的研究則發現短期暴露空氣汙染與抑鬱症住院的人數呈正相關 (Gao et al., 2022)。基於空氣汙染對心理健康的影響，越來越多的研究針對 $PM_{2.5}$ 與自殺死亡風險的關係進行探討 (Abed Al Ahad et al., 2023; Andersen et al., 2022; Rahman et al., 2023; Villeneuve et al., 2023)。

不同的研究存在異質性，導致環境 $PM_{2.5}$ 暴露與自殺死亡風險的相關研究結果不一致 (Astudillo-García et al., 2019; Villeneuve et al., 2023)，且部分研究發現環境 $PM_{2.5}$ 暴露與自殺死亡風的關係僅存在於特定的族群，例如喪偶人群 (Ng et al., 2016)。據我們所知，目前尚未有研究探討台灣環境 $PM_{2.5}$ 暴露與自殺死亡風險的關係。另外，現有的研究多著重在調查人口特徵、婚姻狀態及自殺方式對 $PM_{2.5}$ 暴露的易感性差異，鮮少針對精神疾病人群探討環境 $PM_{2.5}$ 暴露對自殺死亡風險的影響。

貳、 研究目的

一、推估 2008-2011 年、2012-2015 年和 2016-2019 年台灣鄉鎮市區層級在一般人群和精神疾病人群的年齡別自殺死亡率。

二、比較一般人群和精神疾病人群在性別、年齡層及地區的年齡別自殺死亡率差異，並檢查三個時期的趨勢變化。

三、探討長期 $PM_{2.5}$ 暴露與年齡別自殺死亡率的關係，並進一步釐清 $PM_{2.5}$ 對精神疾病相關診斷之易感族群的影響。

參、 文獻回顧與探討

一、 自殺流行病學

1990 年到 2016 年全世界自殺死亡人數從每十萬人口 16.6 人下降至 11.2 人 (Naghavi, 2019)。然而，綜觀整個亞洲地區的自殺率，只有中國的自殺率有明顯下降趨勢，亞洲部分國家(如韓國、日本和台灣)仍維持較高的自殺死亡率 (Chen et al, 2021)。根據世界衛生組織

的統計，有 77%的自殺人數來自低收入和中等收入國家，但高收入國家有較高的年齡標準化自殺率(每十萬人口 10.9 人) (WHO, 2021)。比較亞洲地區的高收入國家，2019 年韓國的標準化自殺死亡率為每十萬人口 21.2 人，位居亞洲自殺死亡風險排名第 1 位，遠高於日本(每十萬人口 12.2 人) (WHO, 2021)。在性別方面，東南亞的女性標準化自殺死亡率為每十萬人口 8.1 人，高於全球女性平均(每十萬人口 5.4 人)。在年齡方面，隨著青少年人群的自殺率逐漸攀升 (Hung et al. 2022)，自殺死亡已成為 15-24 歲人群第 4 大死因 (WHO, 2021)。

依據台灣自殺防治學會的報告顯示，2021 年的標準化自殺死亡率為我國近 15 年來的低點(每十萬人口 11.6 人)，相比 2012 年下降 12.93%。在性別方面，男性的粗自殺死亡率高於女性。在年齡層方面，14 歲以下、15-24 歲、25-44 歲、45-64 歲及 65 歲以上人口在 2021 年的年齡層自殺粗死亡率分別為每十萬人口 0.5 人、9.6 人、14.5 人、17.5 人和 27.6 人。張等人使用連結點迴歸(Joinpoint regression)分析 1971 年至 2018 年間台灣整體自殺率的趨勢變化，結果發現 2011 年後台灣自殺人口的年度變化率僅下降 0.6% (張奕涵 et al., 2020)。

二、 $PM_{2.5}$ 的推估研究

民國 111 年行政院環境保護署編印的空氣品質監測報告指出，政府目前已建置 77 座固定式空氣品質監測站和 10 部移動式監測站，以評估台灣的環境品質並檢討污染防制的成效(環境部, 2022)。針對 $PM_{2.5}$ 的監測，主要分為「自動分析儀」和「手動標準方法監測儀器」兩種設備，自動分析儀的監測原理為 β 射線衰減法(β-ray Attenuation method)；手動標準方法監測儀器的監測原理則是以每分鐘 16.7 升的固定流量將空氣抽入採樣器，並使用慣性微粒分徑器收集空氣中 $PM_{2.5}$ 微粒。雖然固定式空氣品質監測站的測量精準度高，但高昂的設備維修成本和較大的佔地面積，導致測站的空間解析度較低 (Wu et al., 2017)。因此，過去的空氣污染推估研究經常會使用統計迴歸模型、空間插值法和機器學習來估計空氣汙染的區域性變化 (Heriza et al., 2023; Huang et al., 2019; Jung et al., 2018)。

本研究針對 5 篇近年台灣的空氣污染推估研究進行彙整：(1) Jung 等人使用混合線性模型(linear mixed-effect model, LME)估計 2005 年至 2015 年的每日 $PM_{2.5}$ 濃度，經 k 折交叉驗證的 R^2 和 RMSE 分別為 0.66 和 12.9 $\mu g/m^3$ (Jung et al., 2018)；(2) Huang 等人使用土地利用迴歸模型(land use regression model, LUR)對 2015 年各月份 $PM_{2.5}$ 濃度進行估計，經留一交叉驗證的 R^2 和 RMSE 分別為 0.49 和 4.25 $\mu g/m^3$ (Huang et al., 2019)；(3) Chen 等人使用廣義加性模型(Generalized additive model, GAM)和隨機森林(Random forests, RF)進行兩階段估計程序，推估 2015 年至 2019 年台灣本島月份別 $PM_{2.5}$ 濃度，經留一交叉驗證的 R^2 和 RMSE 分別為 0.82 和 3.85 $\mu g/m^3$ (Chen et al., 2021)；(4) Wong 等人使用克里金(Kriging)插值、LUR 和機器學習法組成集合模型，對 1994 年至 2020 年台灣 $PM_{2.5}$ 的晝夜濃度變化進行估計，經 k 折交叉驗證的晝夜資料 R^2 分別為 0.879 和 0.878 (Wong et al., 2023)；(5) Heriza 等人使用基於機器學習法的 LUR 推估台北地區的 $PM_{2.5}$ 濃度，經 k 折交叉驗證的 R^2 和 RMSE 分別為 0.85 和 3.06 $\mu g/m^3$ (Heriza et al., 2023)。

三、 $PM_{2.5}$ 暴露對情緒的影響

雖然 $PM_{2.5}$ 暴露導致自殺行為的生理途徑尚未釐清，但近年來越來越多的研究指出空氣

汙染對心理健康的影響深遠 (Hautekiet et al., 2020; Shen et al., 2022)。過往的研究發現，空氣汙染物 $PM_{2.5}$ 可以透過多種途徑進入大腦，影響中樞神經系統正常的生理調節機制，進而導致癡呆、帕金森氏症、認知功能障礙、神經發育不良和抑鬱症等精神相關疾病 (Delgado-Saborit et al., 2021; Hahad et al., 2020)。另外，Serafini 等人認為自殺行為與 $PM_{2.5}$ 引起身體產起的神經性發炎反應(Neuroinflammation)和氧化壓力(Oxidative stress)有關 (Serafini et al., 2020)。近期的研究表示，Suzuki 等人則發現自殺企圖與 $PM_{2.5}$ 通過血腦障壁進入大腦所誘發的促炎細胞因子(如腫瘤壞死因子(TNF-α)、干擾素(IFN-γ)和白血球介素(IL-6)等)釋放有相關 (Suzuki et al., 2019)。一項動物實驗發現，長期接觸 $PM_{2.5}$ 的雄性小鼠會表現出更多類似抑鬱的情緒反應(Fonken et al., 2011)，而另一項基於人群的研究則發現短期暴露高濃度的 $PM_{2.5}$ 與抑鬱症的住院人數呈正相關(RR=1.03 [95% CI: 1.02, 1.05]) (Gao et al., 2022)。

四、 自殺與 $PM_{2.5}$ 暴露的相關研究

(一) 生態相關研究

針對生態相關研究，我們彙整 2 篇使用卜瓦松迴歸(Poisson regression)進行分析的文獻：(1) Astudillo-García 等人探討 2000 年至 2016 年墨西哥城的空氣品質與每日自殺死亡率的關係，結果發現 $PM_{2.5}$ 與自殺死亡率沒有顯著相關(IRR=0.99 [95% CI: 0.98, 1.01])，儘管按性別和年齡進行分層分析並考慮空氣汙染的延遲效應仍沒有發現 $PM_{2.5}$ 與自殺死亡率有相關的證據 (Astudillo-García et al., 2019)；(2) Fernández-Niño 等人探討 2011 年至 2014 年哥倫比亞 4 個城市的空氣汙染與自殺發生率的關係。結果發現沒有控制干擾因子的模型中 $PM_{2.5}$ 與整體自殺發生率有顯著的負相關(IRR=0.95 [95% CI: 0.92, 0.98])，而在控制溫度、降水量、濕度及假期天數等變數的模型中則發現 $PM_{2.5}$ 與整體自殺發生率的相關性未達統計顯著(IRR=1.01 [95% CI: 0.98, 1.05]) (Fernández-Niño et al., 2018)。

(二) 病例交叉研究

本研究共收集 4 篇使用條件羅吉斯回歸(conditional logistic regression)和 1 篇使用卜瓦松迴歸(Poisson regression)進行分析的時間分層病例交叉研究：(1) Ng 等人探討 2001 年至 2011 年日本空氣汙染與自殺死亡的關係，結果發現東京地區的 $PM_{2.5}$ 暴露與自殺死亡在秋季有顯著的負相關(OR=0.95 [95% CI: 0.92, 0.99])，然而，在考慮空氣汙染的延遲效應(lag effect)後發現，自殺發生前 3 天的 $PM_{2.5}$ 濃度與喪偶人群的自殺死亡風險增加有顯著的正相關 (OR=1.07 [95% CI: 1.00, 1.15]) (Ng et al., 2016)；(2) Rahman 等人探討 2014 年至 2019 年美國環境因子與自殺和他殺的關係，結果發現加州的 $PM_{2.5}$ 暴露與自殺風險增加沒有顯著相關 (OR=1.00 [95% CI: 0.99, 1.01]) (Rahman et al., 2023)；(3) Bakian 等人探討 2000 年至 2010 年美國猶他州鹽湖縣的空氣汙染物與自殺死亡的關係，結果發現自殺發生前 2 天的 $PM_{2.5}$ 濃度與自殺風險增加有顯著正相關(OR=1.05 [95% CI: 1.01, 1.10])。另外，考慮空氣汙染的累積效應後發現，春季期間自殺發生前 3 天的 $PM_{2.5}$ 平均暴露與自殺風險增加有關 (Bakian et al., 2015)；(4) Villeneuve 等人探討 2002 年至 2015 年加拿大短期空氣污染物和溫度增加對自殺死亡率的影響，結果顯示 $PM_{2.5}$ 暴露情形與自殺死亡率有顯著的正相關(OR=1.04 [95% CI: 1.02, 1.06])。另外，按自殺方法、性別、年齡層和溫冷季節進行分層分析，結果顯示 $PM_{2.5}$ 暴露在女性和溫暖的季節中對自殺死亡率的影響較大 (Villeneuve et al., 2023)；(5) Kim 等人

探討 2001 年至 2010 年首爾、東京和台北 3 個亞洲城市的 $PM_{2.5}$ 暴露與自殺死亡的關係，結果發現台北的 $PM_{2.5}$ 暴露程度與自殺死亡風險增加有顯著正相關(RR=1.83 [95% CI: 1.01, 1.17])，然而，分析 3 個城市的結果顯示，$PM_{2.5}$ 暴露程度與自殺死亡風險增加沒有顯著相關(RR=1.02 [95% CI: 0.98, 1.06]) (Kim et al., 2018)。

(三) 世代追蹤研究

長期世代追蹤研究可以針對個體層面的干擾因子進行控制，包含人口特徵、社會經濟指標及疾病診斷等變數。本研究收集 2 篇使用 Cox 比例風險模型(Cox proportional hazard model)進行分析的文獻進行探討：(1) Andersen 等人探討 1985 年至 2005 年歐洲 6 個國家的個體層級空氣汙染暴露與失智症、精神疾病和自殺的關係，結果顯示歐洲的 $PM_{2.5}$ 與自殺死亡沒有顯著相關(HR=1.19 [95% CI: 0.76, 1.87]) (Andersen et al., 2022)；(2) Abed Al Ahad 等人探討 2002 年至 2017 年蘇格蘭的空氣汙染暴露與失智症、精神疾病和全死因死亡率的關係，結果發現在控制人口特徵、婚姻狀況、教育程度及職業等變數的模型中，$PM_{2.5}$ 暴露與自殺死亡率沒有顯著相關 (Abed Al Ahad et al., 2023)。

肆、 研究方法及步驟

一、 研究設計和地區

本研究為次級資料分析，使用回溯性生態研究(Ecologic study)設計，以鄉鎮市區層級為分析單位，探討三個時期(2008-2011 年、2012-2015 年和 2016-2019 年)台灣本島各地區的自殺死亡率和環境 $PM_{2.5}$ 平均濃度的關係，並進一步比較有無精神疾病診斷之群體自殺風險對 $PM_{2.5}$ 的易感性差異。

台灣本島包含 19 個二級行政區(縣和市)，其中共有 349 個三級行政區(鄉、鎮、市和區)。依據國家發展委員會(National development council)的區域定義將台灣本島劃分成四個地區，分別為北部區域(共 7 個縣市)、中部區域(共 5 個縣市)、南部區域(共 5 個縣市)及東部區域(共 2 個縣市)。

二、 自殺死亡率

自殺死亡計數資料來自台灣衛生福利部衛生福利資料科學中心的「死因統計檔(Health-10)」，並於衛生福利資料科學中心高醫研究分中心進行分析，依鄉鎮市區別計算 20 歲以上自殺死亡的人數彙整。具體而言，資料包含戶籍(349 個鄉鎮市區代碼)、死亡日期(年份和月份)、性別(男性和女性)及死亡年齡層(20-24 歲、25-29 歲、30-34 歲、35-39 歲、40-44 歲、45-49 歲、50-54 歲、55-59 歲、60-64 歲、65-69 歲、70-74 歲、75-79 歲、80-84 歲及 85 歲以上)等資訊。死因依據國際疾病分類標準(International Classification of Diseases , ICD)第十版進行分類，簡稱為 ICD-10。本研究將具有自殺死亡編碼(ICD-10：X60-X84, Y87.0)的事件定義為「一般自殺死亡」，為了統計一般人群中具有精神疾病診斷的自殺死亡人數，我們將自殺死亡事件發生前一年內具精神疾病診斷碼(ICD-10：F01-F99)的族群定義為「精神疾病死亡」。

針對兩個人群的自殺死亡風險，我們使用性別分層的年齡別自殺死亡率作為量化指標，估計台灣本島 349 個鄉鎮市區在不同人口特徵下的自殺死亡風險，其公式如式(1)所示：

$$年齡別死亡率_{ij}(每十萬人口) = \frac{年齡別死亡人數}{年齡別總人數} \times 100{,}000 \quad \cdots\cdots (1)$$

i 代表第 i 個時期，j 代表性別分層，包含男性和女性。一般人群的自殺死亡率分母為「一般人口數」，取自中華民國內政部戶政司全球資訊網的開放資料「鄉鎮市區人口數按性別及年齡分(96)」(https://www.ris.gov.tw/app/portal/346)；精神疾病人群的自殺死亡率分母為「精神疾病人口數」，資料來自台灣衛生福利部衛生福利資料科學中心的「全民健康保險資料庫」，該資料庫收錄百分之九十以上的台灣人口，包含出生年份、性別和疾病診斷等資訊。本研究假設各鄉鎮市區的年齡層人口總數的變化速度為定值，故年中人口數具有平均數之特性。因此，研究時期(即 2008-2011 年、2012-2015 年和 2016-2019 年)的各年齡層人口總數為四年年末人口數的平均數。

三、 $PM_{2.5}$ 濃度推估

本研究使用國家衛生研究院群體健康科學研究所陳主智研究員的 $PM_{2.5}$ 推估資料(Chen et al., 2021)。$PM_{2.5}$ 濃度來自台灣環境部(Ministry of Environment)建置之 72 座固定式空氣品質監測站，其站點以每小時為單位測量空氣中的汙染物濃度(https://airtw.moenv.gov.tw/)。為了準確地推估研究區域的 $PM_{2.5}$ 濃度以降低空氣污染對健康風險的評估結果產生偏誤，陳研究員利用 Terra 和 Aqua 衛星的遙測技術取得氣膠光學厚度(Aerosol optical depth, AOD)，並結合氣象因子(如溫度、相對濕度和風速等)和 81 個土地利用變項進行兩階段的估計程序：(1) 針對時序性的變項，使用廣義加性模型(Generalized additive model, GAM)捕捉解釋變項對 $PM_{2.5}$ 的非線性效應；(2) 使用 XGBoost 機器學習法將時間和空間變項共同納入模型進行估計，以推估 2008 年至 2019 年台灣本島每月 $PM_{2.5}$ 濃度的 3 × 3 公里網格化地圖。為了評估各模型的效能，使用留一交叉驗證法(Leave-one-out cross validation, LOOCV)的判定係數(Coefficient of determination, R^2)和均方根誤差(Root Mean Squared Error, RMSE)比較模型的表現，結果發現相比 Chen 等人使用 GAM +隨機森林(Random forests, RF)的推估方法(LOOCV R^2 為 0.82；RMSE 為 3.85 μg/m^3)，GAM + XGBoost 的模型表現較佳(LOOCV R^2 為 0.85；RMSE 為 3.56 μg/m^3)。因此，本研究使用 GAM + XGBoost 方法推估月份別 $PM_{2.5}$ 濃度資料，並計算各時期的平均濃度作為解釋變數。該資料已被應用於研究環境 $PM_{2.5}$ 暴露對心血管疾病負擔的影響(Chen et al., 2023)。

四、 統計分析

本研究將一般人群和精神疾病人群的年齡別自殺死亡率分為 20-34 歲、34-49 歲、50-64 歲、65-74 歲和 75 歲以上五組來計算。另外，我們使用 2008 年至 2019 年空氣中 $PM_{2.5}$ 濃度的第 33 百分位數和第 67 百分位數作為切點，將 349 個鄉鎮市區的 $PM_{2.5}$ 暴露情形以有序的類別變數表示，分為低度、中度及高度汙染。

描述性統計資料包括年齡別自殺死亡率和空氣中 $PM_{2.5}$ 濃度，一般人群和精神疾病人群

的年齡別自殺死亡率以平均數和標準差表示，並使用一般線性迴歸評估各時期年齡別自殺死亡率的線性關係；空氣中 $PM_{2.5}$ 濃度以中位數、第 33 百分位數和第 67 百分位數表示，並使用 Jonckheere-Terpstra 檢定檢視各時期 $PM_{2.5}$ 濃度的中位數趨勢。

本研究對台灣本島 349 個鄉鎮市區的年齡別自殺死亡率進行三次重複測量，故使用廣義估計方程式(Generalized estimating equations, GEE)對長期追蹤的資料進行分析。考慮到反應變數為過度離散(Overdispersion)的資料分布，不符合卜瓦松分佈(Poisson distribution)的條件假設(即平均數和變異數相等)。因此，本研究在 GEE 中使用負二項分佈(Negative binomial distribution)和對數連結函數(log link function)以估計解釋變數的參數。另外，本研究假設組內的重複測量與前一筆測量結果有關。因此，使用一階自迴歸(First-order autoregressive)來解釋重複測量之間的關係。我們對 GEE 的參數估計值進行指數函數(Exponential function)轉換計算發生率比值(Incidence rate ratio, IRR)與 95%信賴區間(Confidence interval)，以評估空氣中 $PM_{2.5}$ 濃度和自殺死亡風險的關係，並比較一般人群和精神疾病人群的自殺死亡風險對 $PM_{2.5}$ 濃度的易感性差異。納入 GEE 分析的變數包括時期、性別、年齡層及地區，並針對性別、年齡層及地區進行分層分析。本研究使用 SAS 9.4 版(SAS Institute Inc., Cary, NC, USA)統計套裝軟體進行資料處理和統計分析，圖表繪製則是使用 Microsoft Excel 和 Tableau desktop 軟體。p 值小於 0.05 視為統計顯著。

伍、 結果

一、 描述性統計

表 1 為 2008 年至 2019 年台灣本島 20 歲以上人口的自殺死亡數。一般人群的自殺死亡人數計 45109 人，其中男性計 30238 人，佔 67.03%；女性計 14871 人，佔 32.97%。在年齡層分布方面，35-49 歲和 50-64 歲為死亡人數較多的年齡層(共計 25746 人，佔 57.08%)，而 20-34 歲為死亡人數最少的年齡層(共 4823 人，佔 10.69%)。在地區分布方面，東部地區的死亡人數最少(共 1316 人，佔 2.92%)，而北部地區的死亡人數最多(共 18839 人，佔 41.76%)。精神疾病人群的自殺死亡人數計 8505 人，其中男性計 4603 人，佔 54.12%；女性計 3902 人，佔 45.88%。在年齡層分布方面，35-49 歲和 50-64 歲為死亡人數較多的年齡層(共 5084 人，佔 58.77%)；在地區分布方面，東部地區的死亡人數最少(計 215 人死於自殺，佔 2.53%)，而北部地區的死亡人數最多(共 2912 人，佔 46%)。

表 2 為 2008 年至 2019 年鄉鎮市區層級的環境 $PM_{2.5}$ 濃度分布。2008-2011 年、2012-2015 年及 2016-2019 年台灣本島環境 $PM_{2.5}$ 濃度的平均數分別為 25.02 $\mu g/m^3$、23.31 $\mu g/m^3$ 及 19.28 $\mu g/m^3$。在地區方面，北部地區的環境 $PM_{2.5}$ 濃度低於中部地區，而中部地區於 2008-2011 年、2012-2015 年及 2016-2019 年環境 $PM_{2.5}$ 濃度的平均數分別為 26.38 $\mu g/m^3$、24.64 $\mu g/m^3$ 及 20.63 $\mu g/m^3$，相比空氣品質最好的東部地區高出 76%、99%及 134%，僅次於 $PM_{2.5}$ 汙染最嚴重的南部地區。

二、 趨勢檢定

表 3 為 2008 年至 2019 年台灣各地區的年齡別自殺死亡率趨勢。在一般人群的年齡別自

殺死亡率分布，男性的平均數為每十萬人口 172.18 人，女性則是每十萬人口 76.97 人。與 2008-2011 年相比，2012-2015 年和 2016-2019 年的女性年齡別自殺死亡率分別下降 6.74%和 11.04%，呈顯著下降的趨勢(p=0.013)。在年齡層方面，75 歲以上人口的自殺死亡率最高，平均每十萬人口中有 254.51 人死於自殺。相反地，20-34 歲人口的自殺死亡率最低(每十萬人口 31.12 人)，但 2016-2019 年 20-34 歲人口的自殺死亡率相比 2008-2011 年上升 5.56%。趨勢檢定的結果顯示，35-49 歲和 50-64 歲人口的自殺死亡率有顯著下降的趨勢(p 值<0.001)在地區方面，東部地區的年齡別自殺死亡率最高(每十萬人口 157.77 人)，而北部地區的年齡別自殺死亡率最低(每十萬人口 119.01 人)。趨勢檢定的結果顯示，南部地區的年齡別自殺死亡率有顯著下降的趨勢(p=0.013)。在精神疾病人群的年齡別自殺死亡率分布，男性的平均數為每十萬人口 426.87 人，女性則是每十萬人口 331.99 人。相比於 2008-2011 年，2012-2011 年和 2016-2019 年整體年齡別自殺死亡率分別下降 33.84%和 79.04%。趨勢檢定的結果顯示，精神疾病人群的自殺死亡率在各性別、年齡層及地區皆有顯著下降的趨勢，尤其是東部地區，其年齡別自殺死亡率下降幅度高達 90.46%。在性別方面，女性年齡別自殺死亡率的下降幅度高於男性。在年齡層方面，不同於一般人群，75 歲以上精神疾病人口的自殺死亡率最低(每十萬人口 119.01 人)，而 35-49 歲人口的自殺死亡率為每十萬人口 636.14 人，位居年齡層自殺死亡率排名第 1 位。

表 4 為 2008 年至 2019 年台灣各地區的環境 $PM_{2.5}$ 濃度趨勢。在三個時期中，台灣本島環境 $PM_{2.5}$ 濃度的中位數為 23.51 $\mu g/m^3$，第 33 百分位數和第 66 百分位數分別為 20.97 $\mu g/m^3$ 和 25.94 $\mu g/m^3$。與 2008-2011 年相比，2012-2015 年和 2016-2019 年環境 $PM_{2.5}$ 濃度的中位數分別下降 7.04%和 22.61%。經 Jonckheere-Terpstra 檢定顯示，台灣本島的環境 $PM_{2.5}$ 濃度中位數呈顯著下降的趨勢(p<0.001)。在地區方面，東部地區 2016-2019 年相比 2008-2011 年的環境 $PM_{2.5}$ 濃度，其中位數下降幅度高達 41.35%，而南部地區 2016-2019 年相比 2008-2011 年環境 $PM_{2.5}$ 濃度的中位數僅下降 17.37%。

三、 年齡別自殺死亡率的事件發生率

表 5 為類別型和連續型 $PM_{2.5}$ 暴露與不同人群自殺死亡率的相對風險。在 $PM_{2.5}$ 暴露為連續變數的估計中，控制性別、年齡層和地區的結果顯示，$PM_{2.5}$ 每上升 1 $\mu g/m^3$，精神疾病人群的相對風險會增加 1.13 倍[95% CI: 1.10, 1.16]，並達統計顯著(p<0.001)。在 $PM_{2.5}$ 暴露為類別變數的估計中，控制性別、年齡和地區的結果顯示，暴露於中度 $PM_{2.5}$ 汙染的一般人群，其相對風險為 0.92 倍[95% CI: 0.86, 0.98]，達統計顯著(p<0.001)。然而，一般人群暴露於高度 $PM_{2.5}$ 汙染的相對風險未達統計顯著(p<0.129)。對精神疾病人群而言，暴露於中度 $PM_{2.5}$ 汙染的相對風險為 1.5 倍[95% CI: 1.21, 1.86]，而暴露於高度 $PM_{2.5}$ 汙染的相對風險則為 2.98 倍[95% CI: 2.31, 3.85]，皆達統計顯著(p<0.001)。

表 6 為不同人群自殺死亡率在三個時期的相對風險。控制性別、年齡層和地區的結果顯示，2012-2015 年的一般人群自殺死亡率為 2008-2011 年的 0.91 倍[95% CI: 0.85, 0.97]，而 2016-2019 年的一般人群自殺死亡率為 2008-2011 年的 0.92 倍[95% CI: 0.86, 0.99]，皆達統計顯著(2012-2015 年: p=0.005；2016-2019 年: p=0.026)。對精神疾病人群的自殺死亡風險而言，2012-2015 年的相對風險為 0.67 倍[95% CI: 0.56, 0.81]，而 2016-2019 年的相對風險為

0.22 倍[95% CI: 0.18, 0.27] ，皆達統計顯著(p<0.001)。在性別方面，控制時期、年齡層和地區後，男性一般人群和精神疾病人群的相對風險皆顯著大於女性，分別為 2.20 倍[95% CI: 2.08, 2.33]和 1.32 倍[95% CI: 1.13, 1.53]。在年齡層方面，35-49 歲、50-64 歲、65-74 歲及 75 歲以上一般人群的相對風險分別為 2.67 倍[95% CI: 2.45, 2.92]、3.18 倍[95% CI: 2.91, 3.48]、4.41 倍[95% CI: 4.03, 4.82]和 8.04 倍[95% CI: 7.36, 8.78]，皆達統計顯著(p<0.001)。在精神疾病人群中，75 歲以上人口的自殺死亡率相比 20-34 歲人口沒有顯著差異(p<0.752)，而 35-49 歲、50-64 歲及 65-74 歲的相對風險則分別為 2.79 倍[95% CI: 2.20, 3.55]、1.93 倍[95% CI: 1.52, 2.46]和 1.62 倍[95% CI: 0.76, 1.22]，皆達統計顯著(p<0.001)。在地區方面，控制時期、性別和年齡層後，東部地區的一般人群自殺死亡率相比北部地區高出 1.23 倍[95% CI: 1.10, 1.38]，並達統計顯著(p<0.001)。

四、 性別、年齡及地區的分層分析

表 7 為性別分層的自殺死亡率在控制 $PM_{2.5}$ 暴露的相對風險。在 $PM_{2.5}$ 暴露為連續變數的估計中，控制年齡組和地區的結果顯示，$PM_{2.5}$ 每上升 1 $\mu g/m^3$ 對男性和女性一般人群的相對風險沒有顯著影響(男性: p=0.485；女性: p=0.138)。對於精神疾病人群，$PM_{2.5}$ 每上升 1 $\mu g/m^3$ 會使男性和女性的相對風險分別增加 1.16 倍[95% CI: 1.12, 1.19] 和 1.11 倍[95% CI: 1.07, 1.15]，皆達統計顯著 (p<0.001)。在 $PM_{2.5}$ 暴露為類別變數的估計中，控制性別、年齡和地區的結果顯示，暴露於高度 $PM_{2.5}$ 汙染的女性精神疾病人群，其相對風險顯著增加 2.68 倍[95% CI: 1.72, 4.17]。另外，暴露於中度和高度 $PM_{2.5}$ 汙染會使男性精神疾病人群的相對風險顯著增加 1.72 倍[95% CI: 1.37, 2.15] 和 3.32 倍[95% CI: 2.60, 4.25]。

表 8 為年齡分層的自殺死亡率在控制 $PM_{2.5}$ 暴露的相對風險。在 $PM_{2.5}$ 暴露為連續變數的估計中，控制性別和地區的結果顯示，$PM_{2.5}$ 每上升 1 $\mu g/m^3$ 對各年齡層精神疾病人口的相對風險皆有顯著影響，尤其在 20-34 歲人群的相對風險最大(IRR=1.20 [95% CI: 1.14, 1.27])。在 $PM_{2.5}$ 暴露為類別變數的估計中，控制性別和地區的結果顯示，對精神疾病人群而言，暴露於高度 $PM_{2.5}$ 汙染為各年齡層人口的危險因子(即 IRR>1 且達統計顯著)，特別是在 20-34 歲人群，暴露於高度 $PM_{2.5}$ 汙染的相對風險高達 6.72 倍[95% CI: 4.54, 9.95]。

表 9 為地區分層的自殺死亡率在控制 $PM_{2.5}$ 暴露的相對風險。在 $PM_{2.5}$ 暴露為連續變數的估計中，控制性別和地區的結果顯示，$PM_{2.5}$ 每上升 1 $\mu g/m^3$ 對各地區精神疾病人口的相對風險皆有顯著影響，其東部地區的相對風險最大(IRR=1.35 [95% CI: 1.22, 1.51])。在 $PM_{2.5}$ 暴露為類別變數的估計中，控制性別和地區的結果顯示，北部和中部地區暴露於中度和高度 $PM_{2.5}$ 汙染對自殺死亡率有顯著影響，而南部地區則沒有發現顯著相關(中度汙染: p=0.882；高度汙染: p=0.093)。

表 10 為性別分層的自殺死亡率在三個時期的相對風險。控制年齡層和地區後，男性一般人群在 2012-2015 年和 2016-2019 年的相對風險分別為 0.88 倍[95% CI: 0.81, 0.95]和 0.90 倍[95% CI: 0.84, 0.98]，而男性精神疾病人群在 2012-2015 年和 2016-2019 年的相對風險分別為 0.61 倍[95% CI: 0.47, 0.78]和 0.23 倍[95% CI: 0.18, 0.30]，皆有具統計顯著意義。在女性精神疾病人群中，2012-2015 年和 2016-2019 年的相對風險分別為 0.73 倍[95% CI: 0.55, 0.96]和 0.21 倍[95% CI: 0.16, 0.27]，皆有具統計顯著意義，但在女性一般人群則沒有觀察到統計顯

著的結果。

表 11 為年齡分層的自殺死亡率在三個時期的相對風險。控制性別和地區後，在一般人群中，35-49 歲和 50-64 歲人口在 2016-2019 年的相對風險分別為 0.87 倍[95% CI: 0.77, 0.99]和 0.82 倍[95% CI: 0.73, 0.93]，並達統計顯著。在精神疾病人群中，20-34 歲、35-49 歲、50-64 歲、65-74 歲及 75 歲以上人口在 2016-2019 年的相對風險分別為 0.23 倍[95% CI: 0.12, 0.41]、0.21 倍[95% CI: 0.15, 0.30]、0.21 倍[95% CI: 0.15, 0.30]、0.17 倍[95% CI: 0.10, 0.27]和 0.33 倍[95% CI: 0.22, 0.48]，皆達統計顯著。

表 12 為地區分層的自殺死亡率在三個時期的相對風險。控制性別和年齡後，各地區 2016-2019 年精神疾病人群的相對風險皆顯著小於 1 倍，其東部地區 2016-2019 年的相對風險最小(IRR=0.10 [95% CI: 0.03, 0.36])。另外，北部地區 2012-2015 年一般人群的相對風險為 0.87 倍[95% CI: 0.78, 0.97]，達統計顯著。

陸、 討論

本研究探討台灣環境 $PM_{2.5}$ 暴露對一般人群和精神疾病人群的自殺死亡風險影響，我們發現環境 $PM_{2.5}$ 暴露對一般人群的自殺死亡率沒有影響(p=0.111)，但對精神疾病人群的自殺死亡率增加有顯著影響，特別是暴露於高度 $PM_{2.5}$ 汙染的精神疾病人群，其自殺死亡的相對風險最大(IRR=2.98 [95% CI: 2.31, 3.85])。經分層分析後，暴露於高度 $PM_{2.5}$ 汙染的男性和女性精神疾病人群相對風險分別為 3.32 倍(95% CI: 2.60, 4.25)和 2.68 倍(95% CI: 1.72, 4.17)，代表男性是環境 $PM_{2.5}$ 暴露相對易感的族群。在年齡方面，高度 $PM_{2.5}$ 汙染暴露與各年齡層精神疾病人群的自殺死亡風險增加有關，特別是暴露於高度 $PM_{2.5}$ 汙染的 30-34 歲人口，其相對風險高出 6.72 倍(95% CI: 4.54, 9.95)。最後，我們發現環境 $PM_{2.5}$ 暴露與各地區精神疾病人群的自殺死亡風險有關，但暴露於中度和高度 $PM_{2.5}$ 汙染與自殺死亡率的關係僅存在北部地區和中部地區的精神疾病人群。

我們發現環境 $PM_{2.5}$ 暴露對一般人群自殺死亡風險沒有影響的結果與部分的研究一致。Fernández-Niño 等人的研究發現哥倫比亞的環境 $PM_{2.5}$ 濃度與整體自殺發生率增加無關(p=0.47) (Fernández-Niño et al., 2018)，Astudillo-García 等人在墨西哥城的研究也發現一致的結果 (Astudillo-García et al., 2019)。Ng 等人的研究也發現相似的結果，在不考慮 $PM_{2.5}$ 延遲效應的模型中顯示，東京地區的環境 $PM_{2.5}$ 濃度與自殺死亡無關，但秋季的環境 $PM_{2.5}$ 濃度與自殺死亡風險有顯著的負相關(Ng et al., 2016)。Rahman 等人的研究則發現美國加州的自殺風險增加與環境溫度有關，但與環境 $PM_{2.5}$ 濃度無關 (Rahman et al., 2023)。Kim 等人的研究雖然發現台北的環境 $PM_{2.5}$ 暴露與自殺死亡風險有顯著相關(RR=1.83 [95% CI: 1.01, 1.17])，但進行多個城市的分析後發現環境 $PM_{2.5}$ 暴露與自殺死亡風險未達統計顯著(p=0.297) (Kim et al., 2018)。然而，考慮空氣汙染的延遲效應和累積效應的研究發現，環境 $PM_{2.5}$ 濃度與自殺風險增加有顯著相關(OR=1.05 [95% CI: 1.01, 1.10]) (Bakian et al., 2015)。另外，一篇加拿大的研究發現不一致的結果，Villeneuve 等人發現環境 $PM_{2.5}$ 暴露與自殺死亡率有顯著的正相關(OR=1.04 [95% CI: 1.02, 1.06]) (Villeneuve et al., 2023)。考慮到環境溫度與自殺風險有關 (Rahman et al., 2023)，而加拿大位處高緯度地區與台灣的氣侯大相逕庭，且該研究發現環境 $PM_{2.5}$ 暴露與女性自殺死亡率的關聯性最強，而本研究則是發現環境 $PM_{2.5}$ 暴露對男

性自殺死亡率的影響較大，意味著在種族上的差異可能影響環境 $PM_{2.5}$ 暴露的易感性。因此，我們推測結果不一致的原因可能是基於地理位置、種族和文化背景的差異。

針對環境 $PM_{2.5}$ 暴露對精神疾病人群的自殺死亡風險有顯著影響的結果，從過往空氣汙染與精神疾病人群死亡風險的相關文獻中發現相似的結果。Abed 等人在蘇格蘭的研究發現，控制性別和假期天數的模型中環境 $PM_{2.5}$ 暴露與自殺死亡率有顯著相關，但進一步控制種族、婚姻狀態及職業等變數則發現，環境 $PM_{2.5}$ 暴露與自殺死亡率增加無關。Andersen 等人則發現歐洲的環境 $PM_{2.5}$ 暴露對精神疾病人群的死亡率有顯著影響，但對自殺死亡風險沒有顯著影響(HR=1.19 [95% CI: 0.76, 1.87]) (Andersen et al., 2022)。儘管如此，部分的研究仍指出暴露於較高濃度的空氣汙染會影響心理健康，進而增加抑鬱症就診人數、抑鬱症復發、非自殺性自傷(Non-suicidal self-injury, NSSI)和自殺意圖的發生風險(Kioumourtzoglou et al., 2017; Gao et al., 2022; Liu et al., 2018)。另外，研究發現長期暴露空氣污染會造成齧齒類動物表現出類似抑鬱的情緒反應(Fonken et al., 2011)，以及長期的空氣污染暴露會引起神經性發炎反應和氧化壓力(Serafini et al., 2020)，為我們提供解釋環境 $PM_{2.5}$ 暴露與精神疾病人群的自殺死亡風險增加有關的證據。

部分研究結果顯示社會上的弱勢人群似乎更容易受到空氣汙染的影響，例如 Ng 等人的研究發現 $PM_{2.5}$ 與自殺風險增加的關係僅在喪偶人群有顯著的正相關(Ng et al., 2016)，以及 Lee 等人的研究發現 $PM_{2.5}$ 與自殺風險的關聯在老年人、受教育程度低的白領階級中更加明顯 (Lee, Myung et al. 2018)。研究發現空氣汙染與心理健康問題有關，Kioumourtzoglou 等人探討空氣污染與女性憂鬱症復發的關係，結果發現 $PM_{2.5}$ 濃度上升會增加使用抗憂鬱藥物人群復發憂鬱症的風險(HR=1.12 [95% CI: 1.00, 1.25]) (Kioumourtzoglou et al., 2017)。另外，一篇探討環境暴露影響精神疾病人群健康效應的研究發現，$PM_{2.5}$ 暴露與 65 歲以下精神疾病人群的死亡率有顯著的正相關(HR=1.34 [95% CI: 1.01, 1.79]) (Andersen et al., 2022)。綜上所述，現有的研究支持精神疾病人群可能是 $PM_{2.5}$ 易感族群，而我們的研究提供了環境 $PM_{2.5}$ 暴露對精神疾病人群的自殺死亡風險有關的證據。

由於本研究使用次級資料分析，因此我們無法針對潛在的干擾因子進行校正，如婚姻狀態、教育程度和經濟條件等因素。另外，本研究使用戶籍地統計每四年鄉鎮市區別的自殺死亡人數，可能會使我們錯誤分類未辦理戶籍轉移的流動人口，造成我們高估環境 $PM_{2.5}$ 暴露對自殺死亡風險的影響。本研究主要探討長期 $PM_{2.5}$ 暴露對健康效應的影響，因此我們無法針對 $PM_{2.5}$ 的延遲效應、累積效應及季節效應進行探討。最後，我們的結果顯示長期 $PM_{2.5}$ 暴露與精神疾病人群的自殺死亡風險增加有關，但無法外推至個體暴露 $PM_{2.5}$ 對自殺死亡的影響，否則可能造成生態謬誤(Ecological fallacy)。基於上述的研究限制，我們建議未來可以針對個體進行長期世代追蹤研究，以校正潛在干擾因子，並探討環境 $PM_{2.5}$ 暴露的延遲效應、累積效應及季節效應對自殺死亡風險的影響。

柒、 結論

本研究為首個探討台灣環境 $PM_{2.5}$ 濃度對自殺死亡風險之影響的研究。結果顯示，環境 $PM_{2.5}$ 濃度與一般人群的自殺死亡率增加沒有顯著相關，但對精神疾病人群的自殺死亡率增加有顯著的影響。性別方面，我們發現男性精神疾病人群對 $PM_{2.5}$ 汙染程度的易感性較高；

年齡方面，我們發現 20-34 歲精神疾病人群對 $PM_{2.5}$ 汙染程度的易感性較高；地區方面，$PM_{2.5}$ 汙染對自殺死亡風險的影響僅存在北部地區和中部地區，$PM_{2.5}$ 相對嚴重的南部地區則沒有顯著影響。綜上所述，我們確立了長期 $PM_{2.5}$ 暴露對精神疾病人群的自殺死亡風險有影響。然而，生態研究的結果無法外推至個體，因此還需要更多的實證研究確定空氣污染與自殺死亡風險的關係。未來可以針對空氣汙染的延遲效應、累積效應及季節效應探討短期 $PM_{2.5}$ 暴露與精神疾病人群的自殺死亡風險的關係。

捌、 參考文獻

1. 社團法人台灣自殺防治學會. (2022). *民國 111 年全國自殺防治中心期末成果報告*.
2. 張奕涵, 廖士程, 林倩宇, 許嘉月, & 張書森. (2020). 台灣自殺死亡率趨勢之改變：連結點迴歸分析（1971-2018 年） [Changing suicide trends in Taiwan: a joinpoint regression analysis from 1971 to 2018]. *台灣公共衛生雜誌*, *39*(5), 536-552. https://doi.org/10.6288/tjph.202010_39(5).109081
3. World Health Organization, WHO. (2021). *Suicide worldwide in 2019: Global Health Estimates* (ISBN 978-92-4-002664-3).
4. United Nations. (2015). *Transforming our World: The 2030 Agenda for Sustainable Development. United Nations, New York, NY*.
5. Abed Al Ahad, M., Demšar, U., Sullivan, F., & Kulu, H. (2023). Long-term exposure to air pollution and mortality in Scotland: A register-based individual-level longitudinal study. *Environ Res*, *238*(Pt 2), 117223. https://doi.org/10.1016/j.envres.2023.117223
6. Andersen, Z. J., Zhang, J., Jørgensen, J. T., Samoli, E., Liu, S., Chen, J., Strak, M., Wolf, K., Weinmayr, G., Rodopolou, S., Remfry, E., de Hoogh, K., Bellander, T., Brandt, J., Concin, H., Zitt, E., Fecht, D., Forastiere, F., Gulliver, J., . . . Lim, Y. H. (2022). Long-term exposure to air pollution and mortality from dementia, psychiatric disorders, and suicide in a large pooled European cohort: ELAPSE study. *Environ Int*, *170*, 107581. https://doi.org/10.1016/j.envint.2022.107581
7. Astudillo-García, C. I., Rodríguez-Villamizar, L. A., Cortez-Lugo, M., Cruz-De la Cruz, J. C., & Fernández-Niño, J. A. (2019). Air Pollution and Suicide in Mexico City: A Time Series Analysis, 2000-2016. *Int J Environ Res Public Health*, *16*(16). https://doi.org/10.3390/ijerph16162971
8. Bakian, A. V., Huber, R. S., Coon, H., Gray, D., Wilson, P., McMahon, W. M., & Renshaw, P. F. (2015). Acute air pollution exposure and risk of suicide completion. *Am J Epidemiol*, *181*(5), 295-303. https://doi.org/10.1093/aje/kwu341
9. Bertolote, J. M., & Fleischmann, A. (2002). Suicide and psychiatric diagnosis: a worldwide perspective. *World Psychiatry*, *1*(3), 181-185.
10. Chen, C. C., Wang, Y. R., Liu, J. S., Chang, H. Y., Guo, Y. L., & Chen, P. C. (2023). Burden of cardiovascular disease attributable to long-term exposure to ambient $PM_{2.5}$ concentration and the cost-benefit analysis for the optimal control level. *Sci Total Environ*, *892*, 164767.

https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2023.164767
11. Chen, C. C., Wang, Y. R., Yeh, H. Y., Lin, T. H., Huang, C. S., & Wu, C. F. (2021). Estimating monthly PM(2.5) concentrations from satellite remote sensing data, meteorological variables, and land use data using ensemble statistical modeling and a random forest approach. *Environ Pollut*, *291*, 118159. https://doi.org/10.1016/j.envpol.2021.118159
12. Delgado-Saborit, J. M., Guercio, V., Gowers, A. M., Shaddick, G., Fox, N. C., & Love, S. (2021). A critical review of the epidemiological evidence of effects of air pollution on dementia, cognitive function and cognitive decline in adult population. *Sci Total Environ*, *757*, 143734. https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2020.143734
13. Fernández-Niño, J. A., Astudillo-García, C. I., Rodríguez-Villamizar, L. A., & Florez-Garcia, V. A. (2018). Association between air pollution and suicide: a time series analysis in four Colombian cities. *Environ Health*, *17*(1), 47. https://doi.org/10.1186/s12940-018-0390-1
14. Fonken, L. K., Xu, X., Weil, Z. M., Chen, G., Sun, Q., Rajagopalan, S., & Nelson, R. J. (2011). Air pollution impairs cognition, provokes depressive-like behaviors and alters hippocampal cytokine expression and morphology. *Mol Psychiatry*, *16*(10), 987-995, 973. https://doi.org/10.1038/mp.2011.76
15. Gao, X., Jiang, W., Liao, J., Li, J., & Yang, L. (2022). Attributable risk and economic cost of hospital admissions for depression due to short-exposure to ambient air pollution: A multi-city time-stratified case-crossover study. *J Affect Disord*, *304*, 150-158. https://doi.org/10.1016/j.jad.2022.02.064
16. Hahad, O., Lelieveld, J., Birklein, F., Lieb, K., Daiber, A., & Münzel, T. (2020). Ambient Air Pollution Increases the Risk of Cerebrovascular and Neuropsychiatric Disorders through Induction of Inflammation and Oxidative Stress. *Int J Mol Sci*, *21*(12). https://doi.org/10.3390/ijms21124306
17. Hautekiet, P., Nawrot, T. S., Demarest, S., Van der Heyden, J., Van Overmeire, I., De Clercq, E. M., & Saenen, N. D. (2020). Environmental exposures and health behavior in association with mental health: a study design. *Arch Public Health*, *78*, 105. https://doi.org/10.1186/s13690-020-00477-0
18. Heriza, D., Wu, C.-D., Syariz, M. A., & Lin, C.-H. (2023). Analysis of Spatial–Temporal Variability of PM2. 5 Concentrations Using Optical Satellite Images and Geographic Information System. *Remote Sensing*, *15*(8), 2009.
19. Huang, C.-S., Lin, T.-H., Hung, H., Kuo, C.-P., Ho, C.-C., Guo, Y.-L., Chen, K.-C., & Wu, C.-F. (2019). Incorporating satellite-derived data with annual and monthly land use regression models for estimating spatial distribution of air pollution. *Environmental modelling & software*, *114*, 181-187.
20. Jung, C. R., Hwang, B. F., & Chen, W. T. (2018). Incorporating long-term satellite-based aerosol optical depth, localized land use data, and meteorological variables to estimate ground-level PM(2.5) concentrations in Taiwan from 2005 to 2015. *Environ Pollut*, *237*, 1000-1010. https://doi.org/10.1016/j.envpol.2017.11.016

21. Kim, Y., Ng, C. F. S., Chung, Y., Kim, H., Honda, Y., Guo, Y. L., Lim, Y. H., Chen, B. Y., Page, L. A., & Hashizume, M. (2018). Air Pollution and Suicide in 10 Cities in Northeast Asia: A Time-Stratified Case-Crossover Analysis. *Environ Health Perspect*, *126*(3), 037002. https://doi.org/10.1289/ehp2223
22. Kioumourtzoglou, M. A., Power, M. C., Hart, J. E., Okereke, O. I., Coull, B. A., Laden, F., & Weisskopf, M. G. (2017). The Association Between Air Pollution and Onset of Depression Among Middle-Aged and Older Women. *Am J Epidemiol*, *185*(9), 801-809. https://doi.org/10.1093/aje/kww163
23. Liu, W., Sun, H., Zhang, X., Chen, Q., Xu, Y., Chen, X., & Ding, Z. (2018). Air pollution associated with non-suicidal self-injury in Chinese adolescent students: A cross-sectional study. *Chemosphere*, *209*, 944-949. https://doi.org/10.1016/j.chemosphere.2018.06.168
24. Naghavi, M. (2019). Global, regional, and national burden of suicide mortality 1990 to 2016: systematic analysis for the Global Burden of Disease Study 2016. *Bmj*, *364*, l94. https://doi.org/10.1136/bmj.l94
25. Ng, C. F., Stickley, A., Konishi, S., & Watanabe, C. (2016). Ambient air pollution and suicide in Tokyo, 2001-2011. *J Affect Disord*, *201*, 194-202. https://doi.org/10.1016/j.jad.2016.05.006
26. Rahman, M. M., Lorenzo, M., Ban-Weiss, G., Hasan, Z., Azzouz, M., Eckel, S. P., Conti, D. V., Lurmann, F., Schlaerth, H., Johnston, J., Ko, J., Palinkas, L., Hurlburt, M., Silva, S., Gauderman, W. J., McConnell, R., & Garcia, E. (2023). Ambient temperature and air pollution associations with suicide and homicide mortality in California: A statewide case-crossover study. *Sci Total Environ*, *874*, 162462. https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2023.162462
27. Serafini, G., Parisi, V. M., Aguglia, A., Amerio, A., Sampogna, G., Fiorillo, A., Pompili, M., & Amore, M. (2020). A Specific Inflammatory Profile Underlying Suicide Risk? Systematic Review of the Main Literature Findings. *Int J Environ Res Public Health*, *17*(7). https://doi.org/10.3390/ijerph17072393
28. Shen, Y. S., Lung, S. C., & Cui, S. (2022). Exploring multiple pathways and mediation effects of urban environmental factors for suicide prevention. *Environ Pollut*, *294*, 118642. https://doi.org/10.1016/j.envpol.2021.118642
29. Suzuki, H., Ohgidani, M., Kuwano, N., Chrétien, F., Lorin de la Grandmaison, G., Onaya, M., Tominaga, I., Setoyama, D., Kang, D., Mimura, M., Kanba, S., & Kato, T. A. (2019). Suicide and Microglia: Recent Findings and Future Perspectives Based on Human Studies. *Front Cell Neurosci*, *13*, 31. https://doi.org/10.3389/fncel.2019.00031
30. Villeneuve, P. J., Huynh, D., Lavigne, É., Colman, I., Anisman, H., Peters, C., & Rodríguez-Villamizar, L. A. (2023). Daily changes in ambient air pollution concentrations and temperature and suicide mortality in Canada: Findings from a national time-stratified case-crossover study. *Environ Res*, *223*, 115477. https://doi.org/10.1016/j.envres.2023.115477
31. Wong, P. Y., Su, H. J., Lung, S. C., & Wu, C. D. (2023). An ensemble mixed spatial model in estimating long-term and diurnal variations of PM(2.5) in Taiwan. *Sci Total Environ*, *866*, 161336. https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2022.161336

32. Wu, C. D., Chen, Y. C., Pan, W. C., Zeng, Y. T., Chen, M. J., Guo, Y. L., & Lung, S. C. (2017). Land-use regression with long-term satellite-based greenness index and culture-specific sources to model PM(2.5) spatial-temporal variability. *Environ Pollut*, *224*, 148-157. https://doi.org/10.1016/j.envpol.2017.01.074

玖、 附表

表1. 2008年至2019年台灣本島20歲以上人口的自殺死亡數

Variables		General population		Mental illness population	
		N	(%)	N	(%)
Sex	Overall	45109	(100.00)	8505	(100.00)
	Male	30238	(67.03)	4603	(54.12)
	Female	14871	(32.97)	3902	(45.88)
Age group	20-34	4823	(10.69)	769	(9.04)
	35-49	12449	(27.60)	2460	(28.92)
	50-64	13297	(29.48)	2624	(30.85)
	65-74	6457	(14.31)	1280	(15.05)
	75+	8083	(17.92)	1372	(16.13)
Region	Central	11436	(25.35)	2048	(24.08)
	Eastern	1316	(2.92)	215	(2.53)
	Northern	18839	(41.76)	3912	(46.00)
	Southern	13518	(29.97)	2330	(27.40)
Period	2008-2011	15479	(34.31)	2530	(29.75)
	2012-2015	14412	(31.95)	2810	(33.04)
	2016-2019	15218	(33.74)	3165	(37.21)

表2. 2008年至2019年台灣本島的環境$PM_{2.5}$濃度分布

Period		N	Mean	SD	Median	IQR	Min	Max
2008-2011	Taiwan	349	25.02	4.60	26.98	6.15	11.30	30.46
	Central	106	26.38	2.41	27.04	2.29	17.85	29.62
	Eastern	27	14.91	1.15	15.26	0.63	11.30	16.16
	Northern	89	21.32	2.59	21.61	3.50	12.73	26.02
	Southern	127	28.62	1.58	28.79	1.52	19.97	30.46
2012-2015	Taiwan	349	23.31	5.19	25.08	7.46	8.90	29.99
	Central	106	24.64	2.84	25.41	3.30	15.17	29.27
	Eastern	27	12.38	1.22	12.57	1.22	8.90	14.92
	Northern	89	19.06	2.91	19.52	3.43	9.73	22.93
	Southern	127	27.49	1.98	28.03	1.79	18.10	29.99
2016-2019	Taiwan	349	19.28	4.99	20.88	7.80	6.88	26.20
	Central	106	20.63	2.42	20.95	2.19	11.86	24.45
	Eastern	27	8.80	0.84	8.95	0.95	6.88	10.43
	Northern	89	14.76	2.32	15.47	2.02	7.85	18.55
	Southern	127	23.55	1.48	23.79	1.44	17.70	26.20

SD: standard deviation. IQR: interquartile range.

表3. 2008年至2019年台灣各地區的年齡別自殺死亡率趨勢

Population			Overall	Period			Mean difference[a]		p for trend[b]
				2008-2011	2012-2015	2016-2019	2012-2015	2016-2019	
			Mean ± SD	Mean ± SD	Mean ± SD	Mean ± SD	%	%	
General	Sex	Overall	123.34 ± 123.51	131.37 ± 126.93	120.47 ± 124.96	118.18 ± 118.14	-8.30	-10.04	**0.002**
		Male	172.18 ± 205.90	180.84 ± 189.96	168.00 ± 242.34	167.71 ± 179.73	-7.10	-7.26	0.060
		Female	76.97 ± 112.63	81.97 ± 118.98	76.44 ± 102.57	72.48 ± 115.53	-6.74	-11.57	**0.013**
	Age group	20-34	31.12 ± 44.10	32.52 ± 38.67	26.52 ± 38.02	34.32 ± 53.54	-18.45	5.56	0.444
		35-49	84.74 ± 81.46	93.89 ± 97.32	81.64 ± 75.19	78.71 ± 68.35	-13.04	-16.17	**<0.001**
		50-64	104.76 ± 91.36	120.08 ± 108.67	99.34 ± 84.48	94.85 ± 75.86	-17.27	-21.02	**<0.001**
		65-74	147.73 ± 163.44	149.44 ± 162.17	148.48 ± 170.25	145.28 ± 157.87	-0.65	-2.79	0.634
		75+	254.51 ± 278.00	261.09 ± 245.71	255.12 ± 332.89	247.33 ± 246.57	-2.29	-5.27	0.355
	Region	Central	121.38 ± 135.70	123.13 ± 136.32	122.90 ± 138.51	118.11 ± 132.27	-0.19	-4.08	0.394
		Eastern	157.77 ± 360.19	161.56 ± 276.54	163.02 ± 482.34	148.74 ± 284.48	0.90	-7.94	0.679
		Northern	119.01 ± 136.07	127.85 ± 144.09	113.12 ± 126.09	116.07 ± 137.12	-11.52	-9.21	0.068
		Southern	124.08 ± 160.47	134.39 ± 170.99	119.36 ± 155.06	118.49 ± 154.46	-11.19	-11.83	**0.013**
Mental illness	Sex	Overall	371.15 ± 882.36	595.07 ± 1307.12	393.68 ± 684.02	124.72 ± 220.72	-33.84	-79.04	**<0.001**
		Male	426.87 ± 1766.26	703.09 ± 2877.75	421.26 ± 905.98	156.26 ± 332.70	-40.08	-77.77	**<0.001**
		Female	331.99 ± 1137.77	511.58 ± 1483.46	384.79 ± 1227.38	99.61 ± 298.03	-24.78	-80.53	**<0.001**
	Age group	20-34	215.34 ± 857.79	364.97 ± 1299.83	195.33 ± 598.97	85.71 ± 348.68	-46.48	-76.52	**<0.001**
		35-49	636.14 ± 1657.48	969.50 ± 2072.16	738.27 ± 1868.14	200.66 ± 392.63	-23.85	-79.30	**<0.001**
		50-64	440.56 ± 1032.65	691.82 ± 1458.05	480.25 ± 910.83	149.62 ± 311.56	-30.58	-78.37	**<0.001**
		65-74	403.07 ± 2488.79	732.93 ± 4189.62	362.14 ± 880.51	114.14 ± 278.40	-50.59	-84.43	**<0.001**
		75+	202.05 ± 421.63	277.46 ± 538.05	239.14 ± 425.31	89.56 ± 209.01	-13.81	-67.72	**<0.001**
	Region	Central	386.85 ± 1036.26	580.03 ± 1351.83	458.73 ± 1105.97	121.79 ± 245.15	-20.91	-79.00	**<0.001**
		Eastern	540.65 ± 4015.61	1169.64 ± 6767.13	340.72 ± 1406.04	111.59 ± 319.77	-70.87	-90.46	**0.002**
		Northern	343.43 ± 866.59	525.39 ± 1177.45	375.58 ± 834.11	129.33 ± 304.02	-28.51	-75.38	**<0.001**
		Southern	364.19 ± 1103.53	568.01 ± 1467.37	389.01 ± 1126.02	135.56 ± 373.72	-31.51	-76.13	**<0.001**

SD: standard deviation.

[a] Compared to the mean of 2008-2011.

[b] Test for trend based on simple linear regression.

表4. 2008年至2019年台灣各地區的環境$PM_{2.5}$濃度趨勢

Variables		N	Overall Median (33th, 67th)	Period 2008-2011 Median (33th, 67th)	Period 2012-2015 Median (33th, 67th)	Period 2016-2019 Median (33th, 67th)	Median difference[a] 2012-2015 %	Median difference[a] 2016-2019 %	p for trend[b]
Taiwan		349	23.51 (20.97, 25.94)	26.98 (23.42, 28.18)	25.08 (21.42, 26.97)	20.88 (17.04, 22.99)	-7.04	-22.61	**<0.001**
Region	Northern	89	18.58 (16.21, 20.86)	21.61 (20.44, 23.10)	19.52 (18.60, 20.97)	15.47 (14.85, 15.99)	-9.67	-28.41	**<0.001**
	Central	106	24.37 (21.81, 26.14)	27.04 (26.21, 27.78)	25.41 (24.37, 25.96)	20.95 (20.26, 21.51)	-6.03	-22.52	**<0.001**
	Southern	127	27.67 (24.95, 28.48)	28.79 (28.41, 29.32)	28.03 (27.50, 28.53)	23.79 (23.37, 24.25)	-2.64	-17.37	**<0.001**
	Eastern	27	12.53 (10.34, 13.33)	15.26 (15.06, 15.43)	12.57 (12.07, 12.93)	8.95 (8.47, 9.14)	-17.63	-41.35	**<0.001**

33th: 33th percentile. 66th: 66th percentile.

[a] Compared to the median of 2008-2011.

[b] Test for trend based on Jonckheere-Terpstra test.

表5. 類別型和連續型$PM_{2.5}$暴露與不同人群自殺死亡率的相對風險

	$PM_{2.5}$ exposure as a continuous variable		$PM_{2.5}$ exposure as a categorical variable	
	General IRR (95% CI)	Mental illness IRR (95% CI)	General IRR (95% CI)	Mental illness IRR (95% CI)
$PM_{2.5}$ ($\mu g/m^3$)	0.99 (0.99, 1.00)	**1.13 (1.10, 1.16)*** **	_	_
$PM_{2.5}$ level (ref: Low)				
Middle	_	_	**0.92 (0.86, 0.98)** **	**1.50 (1.21, 1.86)*** **
High	_	_	**0.94 (0.87, 1.02)**	**2.98 (2.31, 3.85)*** **
Sex (ref: Famle)				
Male	**2.21 (2.12, 2.31)*** **	**1.23 (1.07, 1.40)** **	**2.21 (2.12, 2.31)*** **	**1.27 (1.11, 1.45)*** **
Age group (ref: 20-34)				
35-49	**2.67 (2.47, 2.88)*** **	**3.17 (2.54, 3.95)*** **	**2.67 (2.47, 2.89)*** **	**3.05 (2.48, 3.75)*** **
50-64	**3.18 (2.95, 3.42)*** **	**2.17 (1.76, 2.68)*** **	**3.18 (2.96, 3.43)*** **	**2.09 (1.71, 2.54)*** **
65-74	**4.39 (4.05, 4.74)*** **	**1.77 (1.37, 2.29)*** **	**4.39 (4.06, 4.75)*** **	**1.77 (1.36, 2.31)*** **
75+	**8.01 (7.40, 8.67)*** **	1.01 (0.81, 1.26)	**8.01 (7.41, 8.67)*** **	0.98 (0.80, 1.20)
Region (ref: Northern)				
Central	0.99 (0.94, 1.06)	**0.56 (0.45, 0.69)*** **	0.99 (0.94, 1.05)	**0.72 (0.59, 0.87)*** **
Eastern	**1.19 (1.04, 1.36)***	**2.82 (1.65, 4.83)*** **	**1.20 (1.05, 1.36)** **	**1.73 (1.04, 2.89)***
Southern	1.04 (0.96, 1.12)	**0.36 (0.28, 0.45)*** **	1.03 (0.96, 1.11)	**0.49 (0.39, 0.61)*** **

IRR: incidence rate ratio. CI: confidence interval.

*Significance at the 0.05 probability level. **Significance at the 0.01 probability level. ***Significance at the 0.001 probability level.

表6. 不同人群自殺死亡率在三個時期的相對風險

	General population		Mental illness population	
	IRR (95% CI)	p value	IRR (95% CI)	p value
Period (ref: 2008-2011)				
2012-2015	**0.91 (0.85, 0.97)**	**0.005**	**0.67 (0.56, 0.81)**	**<0.001**
2016-2019	**0.92 (0.86, 0.99)**	**0.026**	**0.22 (0.18, 0.27)**	**<0.001**
Sex (ref: Famle)				
Male	**2.20 (2.08, 2.33)**	**<0.001**	**1.32 (1.13, 1.53)**	**<0.001**
Age group (ref: 20-34)				
35-49	**2.67 (2.45, 2.92)**	**<0.001**	**2.79 (2.20, 3.55)**	**<0.001**
50-64	**3.18 (2.91, 3.48)**	**<0.001**	**1.93 (1.52, 2.46)**	**<0.001**
65-74	**4.41 (4.03, 4.82)**	**<0.001**	**1.62 (1.27, 2.06)**	**<0.001**
75+	**8.04 (7.36, 8.78)**	**<0.001**	0.96 (0.76, 1.22)	0.752
Region (ref: Northern)				
Central	0.97 (0.90, 1.04)	0.363	1.07 (0.87, 1.31)	0.524
Eastern	**1.23 (1.10, 1.38)**	**<0.001**	1.24 (0.91, 1.70)	0.177
Southern	0.99 (0.92, 1.06)	0.749	1.03 (0.85, 1.26)	0.746

IRR: incidence rate ratio. CI: confidence interval.

表7. 性別分層的自殺死亡率在控制$PM_{2.5}$暴露的相對風險

	Male		Female	
	General IRR (95% CI)	Mental illness IRR (95% CI)	General IRR (95% CI)	Mental illness IRR (95% CI)
$PM_{2.5}$ exposure as a continuous variable				
$PM_{2.5}$ ($\mu g/m^3$)	1.00 (0.99, 1.01)	**1.16 (1.12, 1.19)*** **	0.99 (0.98, 1.00)	**1.11 (1.07, 1.15)*** **
Age group (ref: 20-34)				
35-49	**2.79 (2.55, 3.05)*** **	**3.30 (2.49, 4.37)*** **	**2.56 (2.27, 2.89)*** **	**2.99 (2.15, 4.15)*** **
50-64	**3.70 (3.39, 4.03)*** **	**2.55 (1.91, 3.41)*** **	**2.74 (2.44, 3.08)*** **	**1.86 (1.37, 2.51)*** **
65-74	**5.28 (4.81, 5.80)*** **	**2.14 (1.47, 3.10)*** **	**3.62 (3.20, 4.10)*** **	**1.48 (1.06, 2.07)***
75+	**8.35 (7.60, 9.18)*** **	1.18 (0.90, 1.55)	**7.73 (6.84, 8.73)*** **	0.85 (0.61, 1.18)
Region (ref: Northern)				
Central	1.00 (0.93, 1.08)	**0.60 (0.46, 0.80)*** **	0.99 (0.90, 1.09)	**0.54 (0.39, 0.73)*** **
Eastern	**1.20 (1.01, 1.42)***	**3.48 (1.53, 7.90)****	1.16 (0.95, 1.42)	**2.16 (1.20, 3.91)***
Southern	1.06 (0.96, 1.17)	**0.38 (0.28, 0.50)*** **	1.02 (0.90, 1.15)	**0.34 (0.23, 0.49)*** **
$PM_{2.5}$ exposure as a categorical variable				
$PM_{2.5}$ level (ref: Low)				
Middle	0.94 (0.87, 1.02)	**1.72 (1.37, 2.15)*** **	**0.89 (0.81, 0.98)***	1.31 (0.91, 1.88)
High	0.94 (0.85, 1.03)	**3.32 (2.60, 4.25)*** **	0.94 (0.84, 1.06)	**2.68 (1.72, 4.17)*** **
Age group (ref: 20-34)				
35-49	**2.79 (2.55, 3.06)*** **	**3.20 (2.44, 4.19)*** **	**2.57 (2.28, 2.90)*** **	**2.86 (2.10, 3.91)*** **
50-64	**3.70 (3.40, 4.03)*** **	**2.40 (1.82, 3.15)*** **	**2.75 (2.44, 3.09)*** **	**1.81 (1.35, 2.41)*** **
65-74	**5.29 (4.82, 5.81)*** **	**2.13 (1.43, 3.18)*** **	**3.63 (3.20, 4.11)*** **	**1.44 (1.04, 1.98)***
75+	**8.36 (7.61, 9.18)*** **	1.14 (0.88, 1.49)	**7.73 (6.83, 8.73)*** **	0.82 (0.60, 1.13)
Region (ref: Northern)				
Central	1.02 (0.95, 1.09)	**0.79 (0.63, 0.99)***	0.97 (0.89, 1.07)	**0.67 (0.49, 0.92)***
Eastern	**1.20 (1.02, 1.41)***	2.10 (0.93, 4.78)	1.18 (0.97, 1.43)	1.33 (0.80, 2.19)
Southern	1.08 (0.98, 1.19)	**0.55 (0.45, 0.69)*** **	0.98 (0.87, 1.10)	**0.43 (0.29, 0.64)*** **

IRR: incidence rate ratio. CI: confidence interval.

*Significance at the 0.05 probability level. **Significance at the 0.01 probability level. ***Significance at the 0.001 probability level.

表8. 年齡分層的自殺死亡率在控制$PM_{2.5}$暴露的相對風險

	20-34		35-49		50-64		65-74		75+	
	General IRR (95% CI)	Mental illness IRR (95% CI)	General IRR (95% CI)	Mental illness IRR (95% CI)	General IRR (95% CI)	Mental illness IRR (95% CI)	General IRR (95% CI)	Mental illness IRR (95% CI)	General IRR (95% CI)	Mental illness IRR (95% CI)
$PM_{2.5}$ exposure as a continuous variable										
$PM_{2.5}$ ($\mu g/m^3$)	0.98 (0.96, 1.00)	**1.20 (1.14, 1.27)*** **	0.99 (0.98, 1.01)	**1.10 (1.06, 1.15)*** **	1.00 (0.99, 1.01)	**1.11 (1.07, 1.15)*** **	0.99 (0.98, 1.01)	**1.17 (1.11, 1.24)*** **	1.00 (0.99, 1.01)	**1.09 (1.03, 1.16)** **
Sex (ref: Famle)										
Male	**1.86 (1.65, 2.10)*** **	1.04 (0.71, 1.51)	**2.04 (1.87, 2.21)*** **	1.09 (0.84, 1.40)	**2.53 (2.34, 2.72)*** **	**1.35 (1.08, 1.67)** **	**2.71 (2.48, 2.97)*** **	1.34 (0.97, 1.85)	**2.02 (1.85, 2.21)*** **	**1.39 (1.10, 1.76)** **
Region (ref: Northern)										
Central	0.89 (0.75, 1.07)	**0.34 (0.20, 0.56)*** **	0.99 (0.87, 1.12)	0.65 (0.40, 1.05)	1.04 (0.93, 1.17)	**0.54 (0.37, 0.79)** **	0.98 (0.85, 1.13)	0.61 (0.35, 1.07)	1.09 (0.97, 1.22)	0.75 (0.55, 1.04)
Eastern	0.93 (0.67, 1.29)	**4.16 (1.27, 13.61)***	1.20 (0.93, 1.56)	**2.29 (1.20, 4.39)***	1.06 (0.86, 1.32)	**1.80 (1.05, 3.12)***	**1.39 (1.04, 1.85)***	**6.10 (1.67, 22.19)** **	1.34 (0.94, 1.90)	1.14 (0.53, 2.44)
Southern	1.07 (0.84, 1.36)	**0.23 (0.14, 0.38)*** **	1.06 (0.90, 1.24)	**0.49 (0.32, 0.73)*** **	0.95 (0.83, 1.08)	**0.30 (0.21, 0.44)*** **	1.04 (0.87, 1.24)	**0.29 (0.18, 0.47)*** **	1.09 (0.94, 1.26)	**0.56 (0.33, 0.96)***
$PM_{2.5}$ exposure as a categorical variable										
$PM_{2.5}$ level (ref: Low)										
Middle	**0.78 (0.65, 0.95)***	**3.26 (2.22, 4.78)*** **	0.95 (0.84, 1.08)	1.25 (0.82, 1.91)	0.99 (0.90, 1.10)	1.11 (0.78, 1.58)	0.96 (0.82, 1.11)	1.68 (0.99, 2.84)	0.91 (0.82, 1.01)	1.41 (0.84, 2.38)
High	0.81 (0.63, 1.03)	**6.72 (4.54, 9.95)*** **	0.93 (0.80, 1.07)	**2.46 (1.53, 3.97)*** **	1.04 (0.92, 1.17)	**2.52 (1.70, 3.72)*** **	0.98 (0.82, 1.18)	**3.95 (2.18, 7.16)*** **	0.96 (0.85, 1.09)	**2.26 (1.17, 4.35)***
Sex (ref: Famle)										
Male	**1.86 (1.65, 2.10)*** **	1.04 (0.74, 1.47)	**2.03 (1.87, 2.21)*** **	1.13 (0.89, 1.43)	**2.52 (2.34, 2.72)*** **	**1.34 (1.09, 1.65)** **	**2.72 (2.48, 2.97)*** **	**1.38 (1.01, 1.89)***	**2.02 (1.85, 2.21)*** **	**1.42 (1.14, 1.78)** **
Region (ref: Northern)										
Central	0.90 (0.76, 1.06)	**0.37 (0.25, 0.55)*** **	0.98 (0.87, 1.10)	0.77 (0.49, 1.21)	1.04 (0.93, 1.15)	**0.69 (0.49, 0.96)***	0.96 (0.84, 1.10)	0.86 (0.50, 1.47)	**1.12 (1.00, 1.25)***	0.91 (0.63, 1.32)
Eastern	0.97 (0.71, 1.33)	1.92 (0.68, 5.42)	1.24 (0.98, 1.58)	1.48 (0.85, 2.59)	1.05 (0.85, 1.31)	1.05 (0.65, 1.69)	**1.41 (1.09, 1.83)** **	**3.95 (1.19, 13.11)***	1.31 (0.92, 1.85)	0.78 (0.44, 1.36)
Southern	1.05 (0.84, 1.32)	**0.26 (0.18, 0.38)*** **	1.04 (0.90, 1.20)	**0.61 (0.40, 0.91)***	0.93 (0.83, 1.05)	**0.38 (0.27, 0.53)*** **	1.01 (0.85, 1.19)	**0.45 (0.28, 0.71)*** **	1.12 (0.98, 1.28)	0.70 (0.38, 1.30)

IRR: incidence rate ratio. CI: confidence interval.

*Significance at the 0.05 probability level. **Significance at the 0.01 probability level. ***Significance at the 0.001 probability level.

表9. 地區分層的自殺死亡率在控制$PM_{2.5}$暴露的相對風險

	Northern		Central		Eastern[a]		Southern	
	General IRR (95% CI)	Mental illness IRR (95% CI)	General IRR (95% CI)	Mental illness IRR (95% CI)	General IRR (95% CI)	Mental illness IRR (95% CI)	General IRR (95% CI)	Mental illness IRR (95% CI)
$PM_{2.5}$ exposure as a continuous variable								
$PM_{2.5}$ ($\mu g/m^3$)	0.99 (0.98, 1.00)	**1.10 (1.06, 1.13)*** **	0.99 (0.98, 1.00)	**1.11 (1.07, 1.15)*** **	0.99 (0.95, 1.03)	**1.35 (1.22, 1.51)*** **	1.00 (0.99, 1.02)	**1.19 (1.12, 1.27)*** **
Sex (ref: Famle)								
Male	**2.11 (1.95, 2.27)*** **	0.94 (0.77, 1.13)	**2.22 (2.09, 2.36)*** **	**1.31 (1.05, 1.64)***	**2.07 (1.64, 2.62)*** **	0.84 (0.43, 1.65)	**2.31 (2.14, 2.49)*** **	**1.47 (1.18, 1.84)*** **
Age group (ref: 20-34)								
35-49	**2.46 (2.15, 2.81)*** **	**2.91 (2.15, 3.96)*** **	**2.87 (2.57, 3.21)*** **	**3.54 (2.34, 5.38)*** **	**2.90 (2.01, 4.18)*** **	2.73 (0.79, 9.39)	**2.63 (2.27, 3.04)*** **	**2.98 (2.10, 4.24)*** **
50-64	**2.92 (2.56, 3.33)*** **	**2.47 (1.81, 3.37)*** **	**3.75 (3.37, 4.17)*** **	**2.58 (1.78, 3.73)*** **	**2.88 (2.03, 4.08)*** **	2.14 (0.66, 7.01)	**3.01 (2.62, 3.45)*** **	**1.68 (1.19, 2.36)***
65-74	**3.96 (3.46, 4.53)*** **	**1.42 (1.03, 1.94)***	**4.67 (4.17, 5.24)*** **	**2.23 (1.50, 3.31)*** **	**5.41 (3.70, 7.91)*** **	2.38 (0.57, 9.98)	**4.29 (3.70, 4.96)*** **	**1.47 (1.03, 2.11)***
75+	**6.78 (5.89, 7.80)*** **	0.92 (0.67, 1.28)	**9.17 (8.23, 10.23)*** **	1.20 (0.85, 1.70)	**8.51 (5.47, 13.23)*** **	0.58 (0.17, 2.00)	**7.97 (6.92, 9.19)*** **	1.07 (0.70, 1.64)
$PM_{2.5}$ exposure as a categorical variable								
$PM_{2.5}$ level (ref: Low)								
Middle	0.95 (0.89, 1.00)	**1.56 (1.32, 1.84)*** **	0.93 (0.85, 1.02)	**1.88 (1.31, 2.69)*** **	_	_	0.77 (0.52, 1.14)	1.11 (0.30, 4.13)
High	1.09 (0.92, 1.29)	**1.67 (1.01, 2.74)***	0.92 (0.83, 1.00)	**2.41 (1.71, 3.40)*** **	_	_	0.83 (0.56, 1.22)	3.08 (0.83, 11.41)
Sex (ref: Famle)								
Male	**2.10 (1.95, 2.27)*** **	0.99 (0.82, 1.18)	**2.22 (2.09, 2.36)*** **	**1.31 (1.06, 1.62)***	**2.07 (1.64, 2.63)*** **	1.10 (0.55, 2.21)	**2.31 (2.15, 2.49)*** **	**1.48 (1.20, 1.81)*** **
Age group (ref: 20-34)								
35-49	**2.46 (2.15, 2.82)*** **	**2.75 (2.05, 3.69)*** **	**2.87 (2.57, 3.21)*** **	**3.48 (2.35, 5.15)*** **	**2.89 (2.00, 4.18)*** **	2.75 (0.91, 8.30)	**2.66 (2.31, 3.07)*** **	**3.07 (2.17, 4.33)*** **
50-64	**2.92 (2.56, 3.33)*** **	**2.37 (1.74, 3.22)*** **	**3.75 (3.37, 4.18)*** **	**2.54 (1.80, 3.59)*** **	**2.88 (2.03, 4.10)*** **	1.75 (0.61, 5.01)	**3.04 (2.65, 3.48)*** **	**1.64 (1.19, 2.26)***
65-74	**3.97 (3.46, 4.55)*** **	1.35 (1.00, 1.83)	**4.67 (4.16, 5.25)*** **	**2.22 (1.51, 3.25)*** **	**5.40 (3.69, 7.91)*** **	3.52 (0.75, 16.53)	**4.32 (3.75, 4.98)*** **	**1.50 (1.06, 2.12)***
75+	**6.78 (5.89, 7.82)*** **	0.85 (0.63, 1.14)	**9.16 (8.22, 10.22)*** **	1.21 (0.88, 1.68)	**8.51 (5.46, 13.27)*** **	0.43 (0.14, 1.28)	**8.03 (7.00, 9.21)*** **	1.05 (0.73, 1.52)

IRR: incidence rate ratio. CI: confidence interval.

*Significance at the 0.05 probability level. **Significance at the 0.01 probability level. ***Significance at the 0.001 probability level.

[a] There are only low levels of $PM_{2.5}$ in the eastern region

表10. 性別分層的自殺死亡率在三個時期的相對風險

	Male		Female	
	General IRR (95% CI)	Mental illness IRR (95% CI)	General IRR (95% CI)	Mental illness IRR (95% CI)
Period (ref: 2008-2011)				
2012-2015	**0.88 (0.81, 0.95)*** **	**0.61 (0.47, 0.78)*** **	0.94 (0.84, 1.06)	**0.73 (0.55, 0.96)***
2016-2019	**0.90 (0.84, 0.98)***	**0.23 (0.18, 0.30)*** **	0.94 (0.84, 1.06)	**0.21 (0.16, 0.27)*** **
Age group (ref: 20-34)				
35-49	**2.79 (2.52, 3.09)*** **	**3.24 (2.35, 4.46)*** **	**2.57 (2.21, 2.99)*** **	**2.39 (1.67, 3.43)*** **
50-64	**3.68 (3.33, 4.08)*** **	**2.45 (1.78, 3.38)*** **	**2.75 (2.36, 3.20)*** **	**1.50 (1.05, 2.16)***
65-74	**5.32 (4.81, 5.89)*** **	**2.23 (1.61, 3.09)*** **	**3.64 (3.13, 4.23)*** **	1.18 (0.82, 1.69)
75+	**8.42 (7.61, 9.32)*** **	1.26 (0.91, 1.73)	**7.72 (6.64, 8.97)*** **	0.74 (0.52, 1.06)
Region (ref: Northern)				
Central	0.99 (0.91, 1.08)	1.25 (0.95, 1.63)	0.94 (0.83, 1.07)	0.94 (0.70, 1.28)
Eastern	**1.23 (1.07, 1.40)****	1.31 (0.85, 2.01)	**1.22 (1.00, 1.48)***	1.08 (0.68, 1.73)
Southern	1.03 (0.95, 1.12)	1.30 (1.00, 1.68)	0.94 (0.83, 1.06)	0.83 (0.62, 1.11)

IRR: incidence rate ratio. CI: confidence interval.

*Significance at the 0.05 probability level. **Significance at the 0.01 probability level. ***Significance at the 0.001 probability level.

表11. 年齡分層的自殺死亡率在三個時期的相對風險

	20-34		35-49		50-64		65-74		75+	
	General IRR (95% CI)	Mental illness IRR (95% CI)	General IRR (95% CI)	Mental illness IRR (95% CI)	General IRR (95% CI)	Mental illness IRR (95% CI)	General IRR (95% CI)	Mental illness IRR (95% CI)	General IRR (95% CI)	Mental illness IRR (95% CI)
Period (ref: 2008-2011)										
2012-2015	0.82 (0.67, 1.00)	**0.53 (0.29, 0.95)***	0.90 (0.80, 1.03)	0.77 (0.54, 1.10)	**0.87 (0.77, 0.98)***	0.71 (0.50, 1.01)	0.99 (0.83, 1.19)	**0.57 (0.35, 0.92)***	0.95 (0.82, 1.10)	0.87 (0.59, 1.28)
2016-2019	1.09 (0.89, 1.33)	**0.23 (0.12, 0.41)*****	**0.87 (0.77, 0.99)***	**0.21 (0.15, 0.30)*****	**0.82 (0.73, 0.93)****	**0.21 (0.15, 0.30)*****	0.94 (0.79, 1.12)	**0.17 (0.10, 0.27)*****	0.91 (0.79, 1.06)	**0.33 (0.22, 0.48)*****
Sex (ref: Famle)										
Male	**1.87 (1.59, 2.20)*****	0.90 (0.55, 1.47)	**2.02 (1.82, 2.24)*****	1.21 (0.90, 1.62)	**2.50 (2.26, 2.76)*****	**1.48 (1.11, 1.98)****	**2.71 (2.35, 3.14)*****	**1.62 (1.10, 2.39)***	**2.03 (1.80, 2.28)*****	**1.50 (1.09, 2.06)***
Region (ref: Northern)										
Central	0.81 (0.65, 1.00)	0.93 (0.49, 1.75)	0.95 (0.83, 1.10)	1.04 (0.70, 1.53)	1.06 (0.93, 1.21)	0.95 (0.65, 1.39)	0.95 (0.78, 1.15)	1.31 (0.78, 2.18)	1.09 (0.93, 1.27)	1.22 (0.80, 1.86)
Eastern	1.01 (0.72, 1.41)	0.88 (0.32, 2.40)	**1.25 (1.01, 1.54)***	1.16 (0.64, 2.11)	1.08 (0.88, 1.33)	1.03 (0.58, 1.85)	**1.43 (1.06, 1.92)***	2.09 (0.93, 4.69)	**1.34 (1.06, 1.71)***	0.71 (0.37, 1.36)
Southern	0.92 (0.75, 1.14)	1.10 (0.60, 2.03)	0.99 (0.86, 1.13)	1.08 (0.74, 1.57)	0.96 (0.85, 1.09)	0.78 (0.54, 1.14)	0.99 (0.82, 1.20)	1.16 (0.71, 1.89)	1.08 (0.93, 1.26)	1.09 (0.72, 1.64)

IRR: incidence rate ratio. CI: confidence interval.

*Significance at the 0.05 probability level. **Significance at the 0.01 probability level. ***Significance at the 0.001 probability level.

表12. 地區分層的自殺死亡率在三個時期的相對風險

	Northern		Central		Eastern		Southern	
	General IRR (95% CI)	Mental illness IRR (95% CI)	General IRR (95% CI)	Mental illness IRR (95% CI)	General IRR (95% CI)	Mental illness IRR (95% CI)	General IRR (95% CI)	Mental illness IRR (95% CI)
Period (ref: 2008-2011)								
2012-2015	**0.87 (0.78, 0.97)***	**0.70 (0.54, 0.92)***	0.98 (0.88, 1.10)	0.77 (0.55, 1.07)	0.83 (0.54, 1.28)	0.28 (0.07, 1.03)	0.89 (0.78, 1.01)	**0.69 (0.49, 0.98)***
2016-2019	0.90 (0.81, 1.00)	**0.26 (0.20, 0.34)*****	0.99 (0.89, 1.10)	**0.21 (0.15, 0.29)*****	0.91 (0.59, 1.40)	**0.10 (0.03, 0.36)*****	0.90 (0.79, 1.02)	**0.25 (0.17, 0.35)*****
Sex (ref: Famle)								
Male	**2.09 (1.92, 2.29)*****	1.02 (0.81, 1.27)	**2.21 (2.03, 2.41)*****	**1.34 (1.02, 1.77)***	**2.10 (1.47, 2.99)*****	0.92 (0.32, 2.69)	**2.30 (2.08, 2.55)*****	**1.58 (1.19, 2.11)****
Age group (ref: 20-34)								
35-49	**2.46 (2.14, 2.83)*****	**2.67 (1.88, 3.79)*****	**2.88 (2.51, 3.31)*****	**3.09 (2.01, 4.76)*****	**2.94 (1.69, 5.12)*****	4.39 (0.91, 21.21)	**2.63 (2.23, 3.09)*****	**2.60 (1.65, 4.08)*****
50-64	**2.90 (2.52, 3.34)*****	**2.16 (1.52, 3.07)*****	**3.75 (3.27, 4.31)*****	**2.27 (1.48, 3.50)*****	**3.02 (1.72, 5.29)*****	3.41 (0.67, 17.32)	**3.00 (2.55, 3.53)*****	1.51 (0.96, 2.37)
65-74	**3.99 (3.47, 4.59)*****	1.33 (0.94, 1.89)	**4.69 (4.08, 5.38)*****	**1.90 (1.23, 2.92)****	**5.57 (3.18, 9.75)*****	3.58 (0.67, 19.09)	**4.30 (3.65, 5.05)*****	1.37 (0.87, 2.16)
75+	**6.82 (5.93, 7.84)*****	0.91 (0.64, 1.30)	**9.17 (7.98, 10.53)*****	1.22 (0.79, 1.87)	**8.80 (5.04, 15.36)*****	1.10 (0.21, 5.79)	**7.98 (6.78, 9.38)*****	0.87 (0.56, 1.37)

IRR: incidence rate ratio. CI: confidence interval.

*Significance at the 0.05 probability level. **Significance at the 0.01 probability level. ***Significance at the 0.001 probability level.

壹拾、 附圖

圖 1. 2008 年至 2019 年一般人群和精神疾病人群的自殺死亡率在各年齡層的趨勢變化(G 代表一般人群；M 代表精神疾病人群)

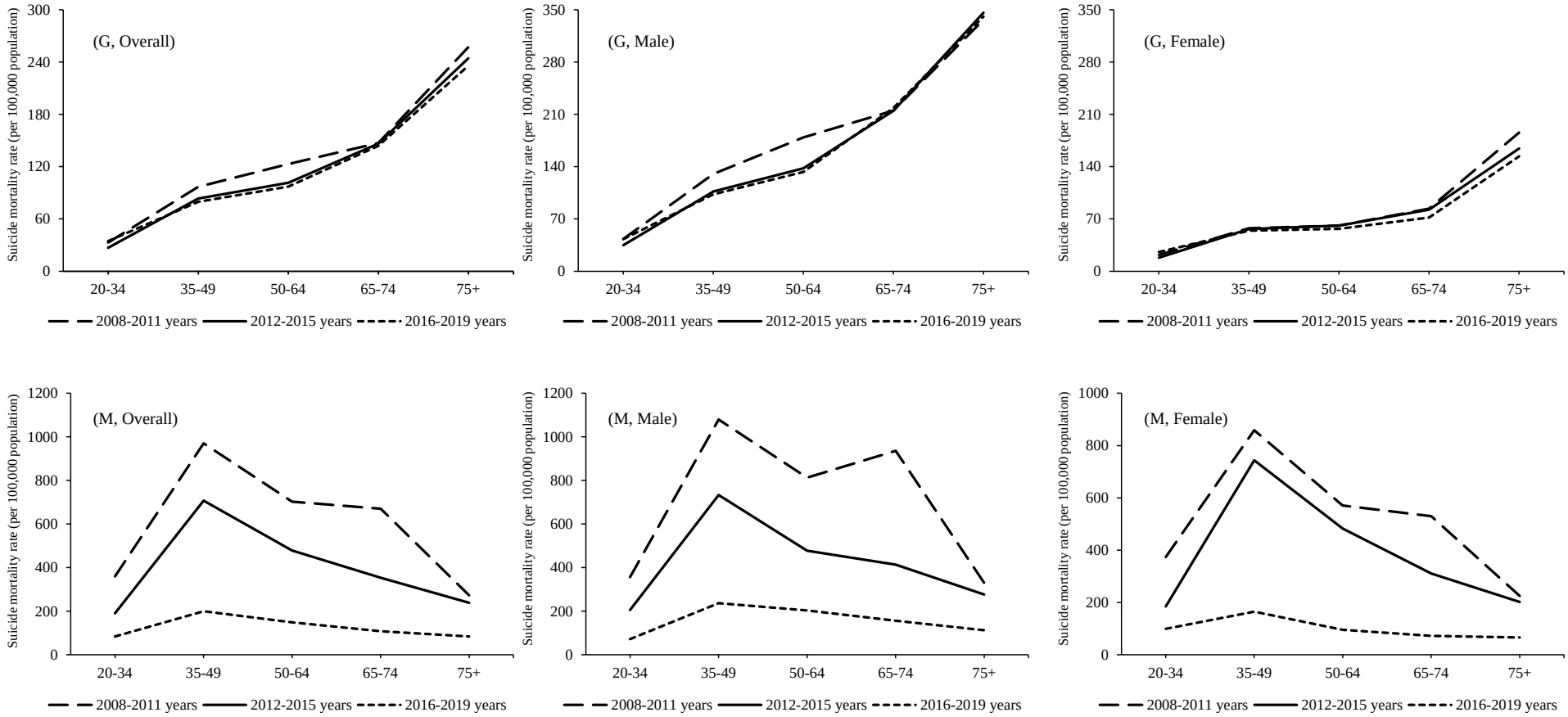


圖 2. 三個時期台灣各鄉鎮市區的環境 $PM_{2.5}$ 濃度分布

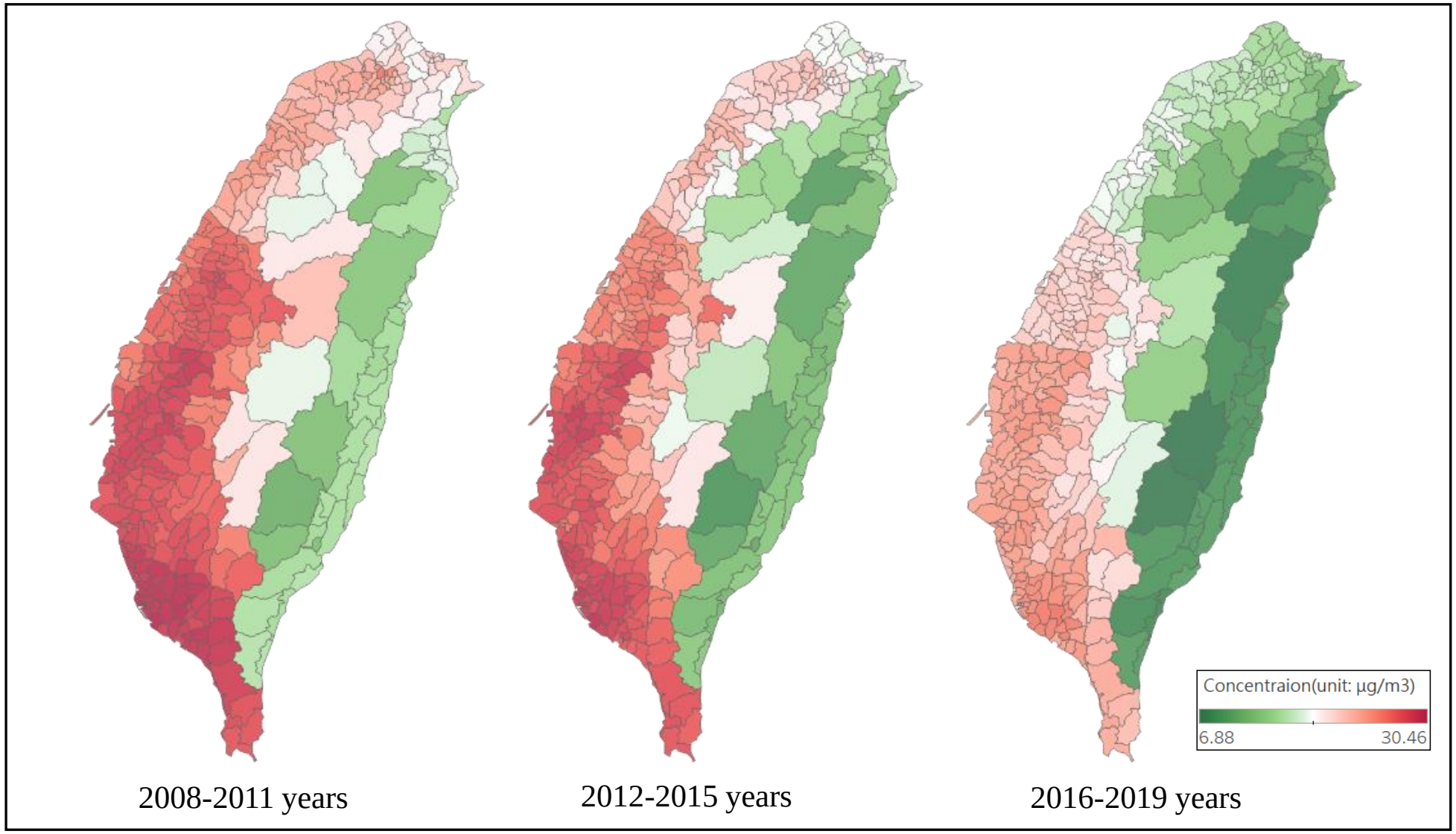
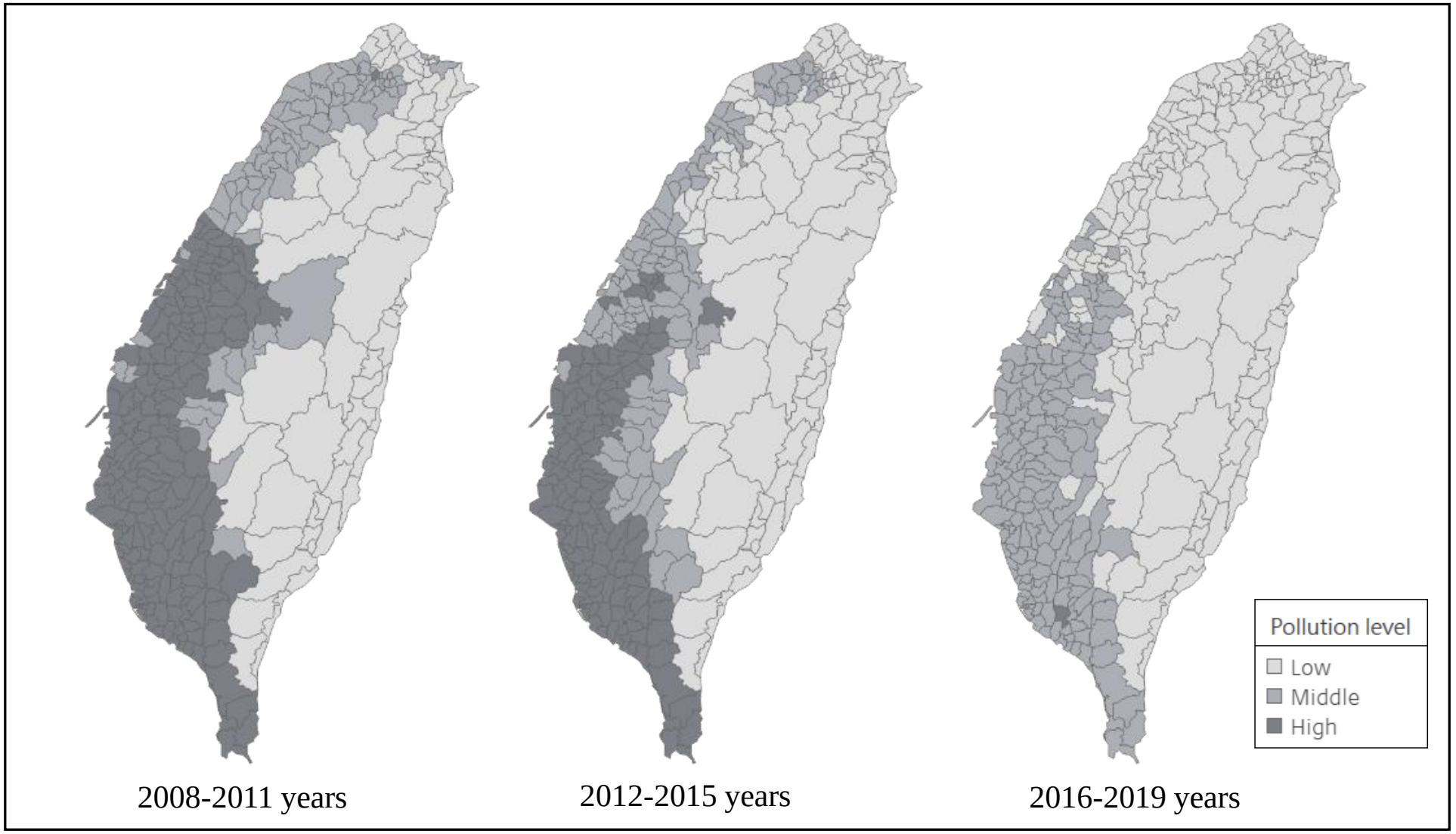


圖 3. 三個時期台灣各鄉鎮市區的 $PM_{2.5}$ 汙染程度分布



壹拾壹、 心得

在執行研究計畫的過程中，我遇到許多的困難和挑戰。然而，每當我感到困惑和迷茫時，謝慧敏老師總是能即時地提供寶貴的建議和溫暖的鼓勵，幫助我順利克服各種障礙，完成這份大專生研究計畫的成果報告。對我而言，研究就像烹飪一道料理的過程。文獻回顧的是閱讀食譜，我們需要經歷長時間的學習，吸收他人的經驗，才能順利用自己的方式製作出美味的佳餚。儘管使用的素材相似，但我們需要克服的困難也會因為使用的工具不同而有所差異，這次讓我印象深刻的是挑戰是計算年齡別自殺死亡率的過程，由於我們的資料來源不同導致在串聯各鄉鎮市區的自殺死亡數和人口數時遇到了許多困難，例如台灣縣市改制為直轄市會使我們無法直接利用鄉鎮市區的名稱對資料進行串聯。具體來說，我曾經為了解決 2008 年和 2009 年「高雄市苓雅區」的人口數為遺失值的問題，我通宵達旦地檢查語法的邏輯，但後來發現原來是因為內政部戶政司的開放資料在 2008 年和 2009 年將「高雄市苓雅區」標記為「高雄市苓雅區」，才導致我們低估苓雅區的總人口數。

回想起去年六月收到計畫通過的消息時，我問自己：「我需要準備什麼？」，當時的我自負的以為自己只需要多加強的外語能力並學習更多資料處理的技巧，但在實際參與整個研究的過程後，我現在覺得比起這些硬實力，我認為執行研究最重要的其實細心、耐心和決心。最後，我想再次感謝我的指導教授給我最大程度的包容和彈性，讓我能夠自由地在研究中實踐自己的想像。另外，我想感謝宇翔學長幫忙我整理健保資料庫的資料，也感謝振陽學長幫忙我處理國科會的行政流程。總結來說，雖然這趟旅程是繁瑣且辛苦的，但每當自己察覺今天的我比昨天的我更厲害時，我就覺得一切的努力都是值得的。